March　2021

企画セッション

社会・経済システム学会　第37回大会（2018年10月28日）「21世紀の産業革命による社会・経済システムの変容」

21世紀の産業革命（IOT、ビッグデータ、人工知能など）が社会・経済に与える影響

司　会：李　　皓（静岡大学）
講演者：狩野　芳伸（静岡大学）
　　徳丸　宜穂（名古屋工業大学）
　　出口　　弘（東京工業大学）
会　場：静岡大学浜松キャンパス 佐鳴会館会議室

○**司会（李）**　シンポジウムを始めます。進め方としては、狩野先生、徳丸先生、出口先生のお三方に、約30分ずつ話を伺い、その後、1時間くらいディスカッションしたいと思っております。では、まず狩野先生、よろしくお願いします。

講演 1

技術革新 ──「人工知能」の可能性
（※「シンギュラリティー」より改題）

静岡大学情報学部行動情報学科　狩野　芳伸

皆さま、こんにちは。狩野と申します。李先生と同じ学科なので、ここの情報学部行動情報学科という学科に所属しております。今日、お題を先にいただいていて、あれなのですけども。ちょっと、あえて改題と書いたのですが。もともとは「技術革新 ── シンギュラリティーの可能性」ということだったのですが、人工知能に変えてみました。いわゆる人工知能分野の研究者ではあるのですが、その辺もご説明しながら、ちょっと、いま、何ができて、何ができなそうかということをざっくり30分、お話をしたいと思います。

あらためて自己紹介を致しますと、私はいま、こちらの浜松キャンパスにいます。皆さん、もしかしたら、今日まで知らなかったかもしれませんが、静岡大学は静岡キャンパスと浜松キャンパスがありまして、ここにも半分ほどの教員と学生がおります。ここに着任して4年目になります。

人工知能と言われていますけれども、私の本来の専門分野は「自然言語処理」という分野でして、これは、人間の言葉をコンピューターで処理するということです。

ですので、私自身は、機械が人間のように言葉を理解して、しゃべれたらいいなというのが究極の目標ということでやっています。

ただ、皆さんは、人工知能というのは、何だとお考えになっているのかわかりませんが、こうい

うことを実現するということは、実は裏側には人間の知的な能力が、ほとんど全て含まれているので、実際には、さまざまなものが裏側にあります。

少し、私の研究を紹介しながら、いま、何ができるかをご紹介したいと思いますけれども。「人工知能」という言葉自体が、ある種の流行言葉と化していて、もはや学術用語ではないと。もともと、人工知能とは何かということ自体は、学者の間でもいろいろな方がいらっしゃったと思いますけれども、皆さん、製品に「人工知能搭載」といってしまうところがあります。ひげそりから冷蔵庫まで。

では、人工知能とは何かというのは難しいのですけれども。こうなると人によって違うのはしようがないと思いますが。コアなところだと、いわゆる機械学習が使われている手法の場合を、いまは、だいたい指しているのではないかと思います。幾つか事例をご紹介しますので、どのくらいできそうかというのを見ていただきたいと思います。

これは、私がいつも見せている図ですが、先にこれを頭に置いて聞いていただきたいです。機械学習というのは、正確には教師あり機械学習として使う場合。これは、ご存じと思いますけど、端的にいうと、いわゆるお手本です。正解がついて、データを大量に用意すると、そこから学習してくれて、ある種、そのものまねでもって、何かを達成するシステムになっています。

ですから、ある課題が、いま、人工知能と言われているもので解けるかどうかは、その課題に正解があるかどうかに大きく依存しているということになります。なので、やりたい課題をブレークダウンして、こういう正解をつくれるよと言えれば、だいたい勝てる。それは、ここです。

実は中には、正解があるのだけど完璧な正解というものはなくて、人間の判断でもって決める正解というのがあります。これは、真ん中です。もう一つは、そもそも実は正解はない場合です。こちらは難しいですけれども、そういうものが、これからご紹介する事例も混ざっていますので、ちょっと聞きながら考えていただければいいかと思います。

さて、一つは、これはずいぶん前にやったものですけど。皆さん、オンライン広告はご存じでしょうか。ブラウザーを見ていただくと、だいたいどこかのページに広告が出ますね。あれがオンライン広告です。ここは、社会・経済システム学会ですので、もちろん皆さんもご存じだと思いますけれども。いわゆるIT系企業の無料サービスの主な収益がこれです。ですから、ここが最適化されると、もうかるということで、自動化して、いわゆる人工知能で、より効果を高めたいというお話になります。

これは、いわゆるターゲティング広告なので、皆さまの個人属性を持っているわけです。これは推測によって得られるのですが、例えば、いまいる方が50代男性で、静岡県在住で、趣味はスポーツ、公務員。そういうことは一応分かった上で、それを基に、この人に何を出したらいいかというのを決めてください。この広告を出せば、より効果があるからクリックしてくれそうだという意味ですけど、を決めるというタスクをやりました。

これの何が機械学習かというと、1日、下手をすると数千万個とかいう回数のインプレッション、広告表示が世間では起きているわけです。ですので、業者は大量に過去のデータをためて持っています。これは、ある種の正解ですので、こういう人は、こういう手順で見たときに、こういう広告を出すとクリックしてくれるということが、大量にたまっているわけです。これをお手本にして学習すれば、数%くらいはクリックレートが上がるでしょう。ただ、だいたい、どの事案もそうですけれども、よく言われている定番の手法の方が効き目がよくて、この業界ではフリークエンシーとリーセンシーというのがありまして、広告をクリックした人は、もう1回、それを出すと、クリックする確率が上がると言われています。

その間隔が短い方がリーセンシーです。皆さんが思わずクリックすると、やたら同じものが出る

というのは、そういう理由だということです。

次はこれですね。皆さん、囲碁とか将棋とか、チェスとかでは、いま、AIが強いというのは、ご存じだと思います。囲碁は、チャンピオンを破ったというのが1年前に話題になったわけです。将棋の棋士の方々は、いわゆるAI将棋のシステムと戦うことで、レベルを上げているという状況にあるわけです。チェスに関しては、もう十数年前に、IBMの「ディープブルー」というシステムがそのときのチャンピオンに勝ったというのがありました。

これもある種のお手本つきの学習をするのですが、これは、ざっくりどうやっているかというと、力技です。どう力技かというと、まず、名人やある程度うまい人の昔の履歴を大量に集めます。それのものまねをする。つまり、こういう局面だったら、この人はこう打ったというのを3千万集めると、だいたい、こうだったらこう、こうだったらこうというのは、学習できます。グーグルは、それによって、だいたい50%くらいの手をまったく同じように打てるマシンを、まず、つくりました。

そうすると、自動的に打つことは、まあまあ打てる。それを使ってどうするかというと、対戦するのですけど、対戦するときに、裏側でシミュレーションをします。ある譜面の状態のときに、次にどこに白を打ったら勝てそうかを知りたいじゃないですか。それが分かれば、勝ちですよね。

なので、ここに白を置いた後で、仮にその次、ここに黒を置いたら。ここからシミュレーションを始めるのですけど、自分の仮想的な白対黒を対決させたら、どちらが勝つかというのをシミュレーションでやります。毎回、結果は違いますけれども。黒が勝った、白が勝った、黒が勝った、黒が勝ったと。この局面でここまで読んだ後に、この先、どうなるかというのをシミュレーションで確率を計算して、どのくらい勝てそうかという率を計算するというのを裏側でやっています。勝てそうなら、そこに置くということをするというのが、基本的なやり方ということです。

あとは、この深読みを増やすと計算量が増えるので、計算力との戦いになる。本当ならば、囲碁とか将棋とか、チェスは、全部の手を計算できれば、始まった瞬間に勝ち負けが決まるはずです。当然ながら、それは計算量的に不可能である。だから、AIが推測するわけです。彼らはこういうことを、もちろん工夫もありますけど、ある種の力技でやっていて、結果的に、もはや、AIの方が強いということです。

この場合のポイントは何かというと、最後までいくと、こういうゲームというのは、勝ち負けがルールで決まります。ですから、正解が完全にルールで決められる世界と言えます。だから、そこの大量のデータさえ用意できれば、圧倒的にAIの方が強いのが現状であるというわけです。

ちなみにAlphaGOは、私が最後に調べたところだと、グーグルが自分で設計した独自のチップを搭載したサーバーを1千台用意して、それを3日間ぶん回すと学習が終わるそうですけれども、それを、もし全部ノートパソコンでやるとだいたい1万年かかるみたいな、そういう計算をしているので、もはや技術と資金の勝負。われわれにはなかなかできないということになります。

一つ、お話しすると、こういう結果、もちろん強いのですけど、中身は人間とは違う可能性が高いです。人間は、考えるときに、これほどの可能性を考えませんから、おそらくやり方は違っていて、人間とは違うことをしている。このことは大事ですね。

次にこれです。いまのいわゆるAIブームは、ディープラーニングと言われる深層学習という手法で、画像認識がうまくいくというのが、2011年くらいにありまして、それがきっかけでした。

画像認識は、いろいろあるのですが、物体認識です。表示されているこれらを分類するタスクですね、これが基本です。例えば、この「0」という、手書きのゼロっぽいやつを見せられたら、数字のどれですかと答えるのが、手書き文字認識と

いうことになります。

一般には、いまは、もう少し難しいことをしていて、いろいろなイヌとかネコとか、車とかを見せられて、なんですかと聞かれて、カテゴリーを当てられれば勝ちだというのが画像認識です。

この場合はどうするかというと、人間がお手本を決めます。画像検索をした結果を引っ張ってきて、それを人間が目視して、あれイヌ、これネコみたいなものを、人が一応、マーカーします。これがお手本になりますので、これイヌね、あれネコねということが分かると。それが100万枚くらいあれば、知らない絵でも、昔、見た、あのイヌと言われたやつに7割方似ているから、まあ、7割ネコかなとか、イヌかなとかいえるというのが、基本的な仕組みになっているわけです。

皆さん、この話を聞くと、おお、すごいと。じゃあ、もう画像は完璧ですねと。実際に性能は高いですけど。これは、人間を超えたみたいなことを言う人がいますけれど、これは不正確だと思います。なぜかというと、いまのお話はいかにも正解があるように聞こえますけれども、たまたまイヌのような、ネコのような、微妙な絵を見せられたらどうかというと、これは迷うわけです。それを決めているのは、あくまで人間の認知能力であって、これはルールがあるわけではない。鼻が10センチ以上長ければ犬である、というように基準で決まるならば別ですけど、そうでない。ですから、この場合、正解をつくっているのは人間の認識なので、人間が神様の世界であるということです。

ですから、この場合は、どうやっても人間に勝つことはできない。どこまで人間に、正解を作ったプロの人間に迫れるかというのが、われわれ機械学習を使う側の勝負になるということです。

そもそも、こんなものに本当は正解はないんです。例えば、写っていますけど、これは車といえば車ですが、もしかしたら、背景の雲を聞かれているかもしれないじゃないですか。ですよね。あるいは、車に乗っている人は誰かと言われているかもしれない。そこの分類というのは、かなり意味的な問題が入るので、本当は、そんなに単純ではないということです。次にいきましょう。

次は、音声ですね。音声もやはり、いまは、ほぼ全ての手法が、いわゆる教師つき機械学習でやられています。

まず、入力は音声波形ですね。波がきます。波を言葉に落とせれば勝ちなので、例えば「とうきょう」とか、「やまなし」とか、「しずおかけんは」とかいう言葉に落とせれば。基本的な方法は、音声波形を、まず音素を別にします。発音記号ですね。次に、その音素の並びを、いわゆるテキストの言葉にするという2段階方式です。

前者を音響モデルと、後者を言語モデルと呼んでいますけれども。中身はどうするかというと、実は、音声というのは、孤立の局所的な波形だけだと、本質的に決定できないです。意外と思うかもしれませんが、「あ」という音に対応する波形というのは、非常にいろいろあり得るし、それが「あ」かどうかというのは、前後の文脈で変わる可能性があるので、必ず前後の情報を入れないと、まともに認識ができません。ですから、このように波形の並びをセットにして学習をして、こうだったら「やまなし」の途中だから「あ」かな、みたいなことを学習するのが音響モデルです。

言語モデルの方も、実は同じことをしていまして、音響だけだと、実はやはり決まらなくて、文脈的な意味関係までフォローしないと、実は認識できません。だから、こちらでは、よくありがちな言葉の並びを学習します。例えば「東京は首都だ」はありますけど、「東京はばかだ」というのは、ややなさそうですよね。それは、いろんなテキストをたくさん集めて、一生懸命数えれば、よく出るパターンが分かるので、それをひたすらやります。それが、言語モデルです。

ですので、皆さんは、普段、音声認識って何だ。ただ単に波形を解析するだけじゃんと思うかもしれませんが、それはかなり高度なことを要求されていまして、文脈情報は、たくさん必要だし、実は単独では分かり得ない曖昧な情報がたくさんあ

るということです。

ここから、私の専門である言語の話をして、ざっとお話をして、終わりにしたいと思いますが。さっき、ご紹介の東ロボですね。まず、皆さん、たぶん名前は聞いたことがあると思いますが、「ロボットは東大に入れるか」という正式名称のプロジェクトだったのですけど、略称「東ロボ」と呼ばれていまして。プログラムを用意して、入力、問題に答えを出せたら勝ちということをしています。東ロボくんと言われると、何となく、何かすごく大きなシステムがあって、こいつが全科目を解いていますという気がすると思いますが、実は違いまして。プロジェクト以下には、100名近い研究者がいて、分担していました。

そして、科目ごとどころか、下手をすると、国語の長文問題専門のプログラム、漢字専門みたいな感じで、本当に細かく分かれていて、その各プログラムは、他のことはできません。ですから、これは実は、特定なものしか解けないものの集合体の結果です。結果はこれで、毎年、模試を受けていました。人間と同じ模試を受けまして、これは最終的な、最後の年の結果ですけれど。

つくった技術の定量的な評価が、世の中的にも、公平と認められている評価軸で行えるというところがよさです。ですから、われわれのいわゆる言語処理技術が、どこまでできていて、それが何点くらい向上し得るかということ、何が足りないかを明らかにするということをやっています。

やっていたのですけど、私の担当は社会科だったのですが、社会科は皆さん、コンピューターは得意だろうとおっしゃいます。それは暗記だから。コンピューターは、記憶力が抜群じゃないですかと言うのですが、実は意外と難しいというお話をしたいと思います。実際、教科書のデータをわれわれは、山川出版と東京書籍から全部のデータをいただいていまして、全教科書のデジタルデータが、全教科についてあります。

じゃあ、このマシンに全教科書が入っていたら、この子は、教科書を暗記したといえるかというと、それはデータの格納であって、暗記ではないです。人間の場合は、読みながら理解しています。例えば、何とか王がどこどこで生まれて、その領土はどのくらいで、息子は誰みたいな関係性があります。それは、言葉の構造を理解しないと分からないですけど、コンピューターは、ただ単にデータを暗記しているわけでなくて、記録しているだけなんです。そこは大きな違いです。

単純なところでいうと、問題文にアメリカ合衆国とあって、でも、教科書には米国と書いていると、残念ながら、それだけで解けません。つまり、そういう関係性まで、全部教えてあげないと、ということです。なので、皆さんのやっている暗記というのは、実はかなり高度なことをやっていて、いわゆる構造化処理、単なる文字の羅列ではなくて、その理解したもののかたちを覚えているのではないかと思われます。これができるということは、意外とコンピューターには難しくて、実はまだ、できていないことがたくさんあるという話です。例えば、これは実際のセンター試験の例ですけれども。これは、最初の年ですけど、かなり単純なやり方をしています。このハイライトされた単語、これは簡単に皆さん解けると思いますけど、こういう関係がありそうな単語が、全体の教科書内のどこにどれくらい分布しているかということを計算して、ある種、密集していたら当たりじゃないかみたいな、そういう簡単な計算をしています。

実は、その計算だけで、偏差値56くらい、点数でいうと56点くらい取れるんです。ですから、実際には、これくらいでも、ある程度、点が取れるのですけど。偏差値56では東大には入れませんので、そういう意味で先は長いとは思いますけど。じゃあ、何が足りないかということになるわけです。

これは、私のシステムが視覚化した例ですが。例えば、赤いところが、いわゆる述語項といわれる構造になっていまして、言語の構造の基本は、述語と、それを取り巻く主語とか目的語ですけれ

ども。それが、本当にいつも動詞ならいいですが、そうでないことがありまして。例えば、「何とかの戦い」だったら、それは「何とかが戦った」という主語、述語の関係を内包しているということがたくさんあったりします。あるいは、主語の省略とか。

そういうことを考えだすと、実は案外、処理は難しいですし。さらに代名詞の参照は緑で書かれているのですけど、同じものを指しているのが、あちこちに飛んでいます。これは、とても全自動化は、まだまだ難しいというのが現状だということです。

基盤的な言語処理ツールというのは、無料で出回っています。言語処理というのは、古典的にはパイプラインでして、まず、最初に文に区切ります。次に、区切った文を単語に区切ります。その次に、区切った単語に品詞を付けます。次に、その品詞も利用して、係り受けと言うのですが、主語、述語のもとになる関係をつける。さらにそこから、それらを全部使って、代名詞の参照を解決して、最後にそれを全部使って、じゃあ、センター試験を解きましょうと、そういうことです。

ということは、前のツールの結果に依存しているので、途中のツールが間違えると後も失敗しがちです。ですから、最終的な性能は、一個一個の基盤ツールの掛け算になるので。例えば、単語の分割というのは、非常にきれいな新聞記事の文くらいであれば99％くらいの精度。品詞だと98％くらい。係り受け、主語、述語だと、8割前後くらいですかね。きれいな文で。代名詞の参照解決だと5割くらいとする。

ということは、掛け算をすると、0.5 × 0.8 × 0.98とかになるので、実は、あっという間に0.25を切るんです。センター試験は4択だと、さいころを振っても25％は解けます。ですから、この性能が25を下回った時点で、もはや一生懸命難しいことをしても無駄であると。もちろん、われわれはこういう難しいことをしたいのですけれども、難しいことをすると性能が下がって使えないと言われるというジレンマを長年抱えていると。

もっと根本的な問題として、常識の問題というのがありまして。これは、機械学習全般がそうなのですけれども。機械は、当たり前ですけど、与えていない情報を知らないので、知らないことは知らない。

例えば、この場合、政治経済の問題を解こうとしたら、民主主義が分かっていないと言われたのですけど。例えば、過半数で採決されると、それは可決されるみたいな、非常に基本的なことは、基本的過ぎて、教科書に書いてなかったりするんです。書いてないと、コンピューターはまったく分からない。解けないということが起きます。

さらに、人間が育っているうちに獲得する常識は、世界の知識というのがあるので、人間というのは死ぬとか、死んだら生き返らない。普通、机の上に椅子はないとか。天井から椅子はぶら下がらないとか。いろいろな常識があります。それがないと、解けないのがたくさんあって、これを全部書き下すと大変な労力がかかります。常識は人によって違いますし、動的なものですから。しかも、構造もあって難しいということです。

いま、司法試験の自動解答をやっています。これは、ご覧いただくと分かりますが、たぶん、法律系の方もいらっしゃると思うので、私よりできると思いますけど。まず私は、この問題を読んでも、意味が分からないです。これは、「民法」の短答式問題で。「民法」の、この長い問題文を読んで、これが条文に照らして正しいかを答えるというものです。

下の「第百八条」を読むと分かるらしいのですけど、結果は正しくないらしいのですが。これを真面目に機械的にやると、まず、この解析でつまづきます。なんでつまづくかというと、よく見ていただくと、最後に「。」が1個しかない。つまり、これが長い一文です。いまの手法は、統計的な手法なので、これに言語処理をかけるとどうなるかというと、例えば、主語、述語をくださいというと、そのツールは、ここにあり得る主語、述

語を内部的に列挙しまして、その列挙されたものについて、いかにたくさん出てきたやつに近いかをだすような、確率的な計算をしている。一番確率が高いやつを出すということをします。

そうすると、こんなに長いデータはまずどこかでしくじります。それだけではなく、そこにAさんとか、Bさんとか、Cさんとか、名前が付けられています。これは、情報によっては抽象化されています。

例えば、「被告」と「原告」という言葉がありますけれども、コンピューターは被告と言われても「被と告」という字が並んでいることしか分かりませんので。人間なら、訴えられているということが分かりますね。そういう意味的な、潜在的なものは。問題によって、条件とか、論理性もあります。

毎年、コンテストを開いていまして、今年5年目ですが。来月に発表がありますけど、国際コンテストで英語も用意していますけれども。だいたい、2択の50%が、正答率が7割くらいいっています。

精神科の自動診断をやっていまして、これは慶應との共同で、患者さんとお話をしているところを録音していただいて、それをうちに送ってもらって、全部、言語化して、自動解析して、この人はうつ病だみたいことを、自動的に当てようとしています。なんで精神科かというと、内科とか外科は、写真があります、レントゲン。精神科は診断を基本的に会話でやりますので、まさに言語処理です。

ただ、お医者さんによると、各病気。うつ病と、総合失調症、双極性障害、認知症、不安症と5大疾患ですけど、こういう特徴があるよと言われたのですが、自動化の難しい特徴ばかりで。例えば、質問のゴールにたどり着きづらくなるというのがありますが。何か聞くと、いろんな話に話題が飛んで最後に返ってくると。しかし、それを自動的にやるならば、患者さんの発話の各文が、主題が何かを自動的に抽出した上で、その主題間の距離を測れれば、たぶんできると思いますけれども。先ほどの話で、非常に性能が低くなりそうです。

対話システムというのもやっています。これは、いわゆるチャットボットです。一問一答型といいますけど、聞くと答えが来て終わりみたいな。さっきの話、どこに行ったみたいなのは、よくあります。なんで、こうなるかというと、例えば、Twitterとかで会話とみなせるデータをたくさん取ります。これを基に学習するので、昔、見た会話と似ているなと思ったら、その昔のをちょっと変えて、返すということをすると、こういう会話が出来上がると、そういうわけです。

対話の評価は難しいです。人狼というだまし合いの会話ゲームを自動プレイするというのをやっていまして。こんな感じで、一応、3カ年、大会をやっており、この例は日本語で機械同士対戦させた会話です。この場合、5体おりまして、5体中4体が占い師と話していますが、1体だけが占い師という役職を付与されているのですけど、何と、そのうち4体が、自称占い師を名乗ったので、3人、うそつきがいる。機械が、うそをつくことは、一応、できる。一応、それに対して、うそをついているんじゃないかという予測もして、説得や、うそつきを繰り返すというゲーム系のことは、できなくはないことはできたのですけれども。ゲームを外れると途端に、会話が成り立っていないとか、いろいろ、まだまだ先は長いということをやっています。これは、毎年やっているので、ぜひ、ご興味のある方は、人工知能学会とかでご覧いただければと思います。

いまの話で分かったと思いますけれども、文の生成は非常に難しいです。なぜなら、生成には答えがないからです。うちがやっている一つは、広告代理店との共同研究で、キャッチコピーの自動生成をやっていまして。例えば、上のこれは、自動的につくられたキャッチコピーですけど。難しいと言っていて、なんでこんなにうまくいくかというと、キャッチコピーというのは、型があるのですけど。一方で、ちょっと型から外れて壊れて

いると面白いというところがあるんです。機械で失敗しても、たまたま失敗したのに、すごくうまくひねったねみたいなことになる。その設定のよさが、うまくいくんです。そうでなければ、いわゆる文生成は、まだ、レベルが低いので、そんなにうまくいかないわけです。ご興味があれば、デモもできますけど、そういう話です。

最後に。これをもう１回、思い出していただきたいのですが、教師付き機械学習で、できることとできないことを分けると、こうです。左側のこれは、最終的にルールなり、何かばしっと答えが決まるやつは、データさえ用意できれば、もはやコンピューターの方が強い。真ん中は、人間が正解なので、神様である人間に、どのくらい迫れるかを頑張っているもの、音声、言語、画像等です。最後まで難しいのが、答えがない世界で、文の生成とか、対話は、本来、答えがないので、ここは単なる教師あり機械学習では難しい。何か、別のものが必要だと思いますけど、何が必要かは、われわれも分かっていないという領域だと思います。

そうすると、これが５年後にシンギュラリティーが来るかというと、５年で来るのだったら、科研費でシンギュラリティーが来るというプロジェクトが立てられるはずなので、ないですよね。10年で来るかというと、その次の科研費でもちょっとないですね。と思うと、研究者からすると、まあ、数十年はあり得ないし、数十年後にあり得るという人に、何か根拠はあるかと正直、思いますけど、いまは分からない。当分来ないというのが、結論だと思います。

ただ、使えることはたくさんあるので、人間と違う仕組みでよければ、補助にはできる。そこが、自動化とか、画像認識とか、人間を助けることができると思います。

ですが、人間と同じものをつくるのは、本当に難しいと思います。それは、そもそも、言葉の処理が脳内でどう起きるか分かっていないので、脳をコピーすることはできません。そうなると、遠いですよね。対話というのは裏側に人の理解、世界の理解、条件理解、全てが入らないと、自然な会話ができないので、対話システムを完璧にするというのは、そういう究極的な目標になるのだと思っています。

（講演１終了）

○**司会**　ありがとうございました。では、お二人目、徳丸先生、お願いします。

講演 2

社会保障 ── ベーシック・インカムの可能性

フィンランドにおけるベーシックインカム社会実験とその射程

名古屋工業大学　徳丸　宜穂

はじめまして。名古屋工業大学の徳丸と申します。私のバックグラウンドは経済学です。関心を持っているのは、福祉国家とイノベーションの関係です。北欧諸国は福祉国家と言われるわけですけれども、測り方は様々ですが、イノベーションのパフォーマンスは概して高いです。もちろん所得の平等度は高いです。ということは、直観的に考えれば、企業家利益の獲得がインセンティブになっているイノベーションとは相いれないわけです。イノベーションを先導する米国で所得格差が極めて大きいという事実は、極めて自然なことに見えるわけです。なので、素朴に不思議だなと思ったというのが発端です。それから、これも一つのイノベーションだと思いますが、福祉国家の福

祉サービスの提供の仕方を変えていかないといけなくなっています。北欧諸国でも財政がもたないということがあるので、サービスをどういうふうに変えつつあるのかということにも関心を持って研究をしています。

私は必ずしもベーシックインカム論者ではないということが、お話ししていくうちに分かっていただけると思いますが、ともかく、ベーシックインカムの社会実験をフィンランドでやることになり、とても興味を持ちました。フィンランドは社会実験を盛んに行おうとする国です。地方自治体レベルではいろんな社会実験をやっているということは知っていまして、それの研究もやっているのですが、ベーシックインカムは、国レベルでの大きな社会実験で、なおかつ国レベルで行われる社会実験としては世界初のものだというわけです。フォローしていたら、実に面白いなと思って、今日、お話しするような関心を持ちました。

今日お話することの背景ですけれども、日本ではベーシックインカムについて、かなり抽象的な議論しかされていないと思います。しかし、AI導入や貧困がもたらす問題の解決は喫緊の課題なので、各国の制度・政治・社会的な文脈を無視した、抽象的な議論にとどまっている段階ではもはやないだろうという気がしております。なので、ある特定の文脈で、ベーシックインカムがどのように適用されようとしているのか、あるいはいかに議論されているのかを知ることはとても大切だと思っています。フィンランドは社会実験もあるので、そのためにとても適切な面白い対象ではないかと思って見ています。

今日、お話ししたいことの趣旨は、以下の点です。まず、第1点目ですけれども、あまり日本では言われていませんが、フィンランドのベーシックインカムの社会実験は、かなり深い経済危機の中で行われつつある実験です。このことの意味を考えないといけないということです。それから2点目です。ベーシックインカムは支持をかなり集めています。左派も右派も支持し、企業家も支持するというような状況があります。このことは、支持がかなり呉越同舟のような感じになっていることを示唆しています。後で詳しく述べますが、支持の主な理由は二つあります。一つはものすごくプラグマティックな理由です。ベーシックインカムをやることによって、かえって財政の節約になるんだという類の議論です。それから、もう一つの支持理由ですけど、ベーシックインカムをそんなプラグマティックに考えたら駄目で、もう少し長いスパンで考えるべきだと言います。工業化時代に出来上がった社会保障の仕組みをもう維持できないので、それへの根本的な対応策としてベーシックインカムが有望だという議論があります。率直に言いまして、フィンランドでは前者の意味での支持が優勢ですが、この支持動向がどういう意味を持っているかということを後でお話します。

3点目ですけれども、日本にとってベーシックインカムというのは、かなりラジカルな刷新手段だと思われますが、フィンランドにとって、必ずしもそうじゃないということをお話しします。最後に4点目ですが、従って、ベーシックインカムが福祉国家をどう変えていくのかに関しては未知数だということを強調するつもりです。

去年、今年と、日本でもずいぶん議論が出ているように思います。『日経新聞』では、オリックスの宮内さんという人が「『ベーシックインカム』を考えよう」という記事で、基本的に賛成の立場で書いています。また、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、NHKの『クローズアップ現代』で、ベーシックインカムの特集がありました。このように、ベーシックインカムのコンセプトはかなり知られるようになりました。本も徐々に増えてきました。たぶん同志社大学の山森亮さんが、日本で最初にベーシックインカムを主張した人の一人だと思います。あるいは、原田泰さんというオーソドックスな経済学の方もベーシックインカム導入を主張する新書を書いています。山森さんも原田さんも、基本的には貧困問題の文脈でベーシックインカムを論じています。し

かし徐々に、AI導入による雇用問題という文脈でもベーシックインカムが論じられるようになってきました。例えば去年に出たと思いますが、『隷属なき道』という凄いタイトルの本があり、「AIとの競争に勝つベーシックインカムと一日三時間労働」という副題が付いています。ほんまかいなと思いますが。こういうように、だんだんAIとベーシックインカムというように、つなげて言われるようになってきています。

その中で始まったのが、フィンランドでのベーシックインカム社会実験です。ちなみに「フィンランドでついにベーシックインカムが導入された」という誤報もあって、それは間違いだといって、すぐに火消しが入りましたが、そういうことまでありました。ベーシックインカムは「無条件の給付」です。所得で区切って給付するということではなくて、無条件に基本所得を保障する。また、世帯単位ではなく個人単位に給付されます。従って、赤ちゃんにもベーシックインカムは入ります。それは必ずしも新しい発想ではありません。19世紀のジョン・スチュアート・ミルの『経済学原理』の中にも出てきます。支持層は、かなり広範です。経済学関係の方はご存じのように、ミードとかトービンはケインズ派の経済学者で、フリードマンは、もちろん新自由主義を代表する経済学者ですけれども、いずれもベーシックインカムの支持者です。

では、なぜ、フィンランドなのかということです。フィンランドは福祉国家で、福祉国家は進歩的な生活保障構想を打ち出す。だから、フィンランドで進歩的な施策が打ち出されるのは自明ではないかと思われるかもしれません。しかし、実はそんなに簡単な話ではないということを、少しお話ししておきたいと思います。一人当たりのGDPの成長率で見ますと、日本でさえ2.3%です。ところが、この時期、フィンランドは1.1%です。経済危機直後の2009年でいいますと、フィンランドの落ち込みはマイナス8.7%です。経済危機の発端になったアメリカでさえマイナス3.6%です。これは、ノキアという会社に依存したフィンランド経済の構造的脆弱性を端的に示しているといえると思います。失業率が7.4%です。というわけで、これもかなり高い。つまり、AIによる雇用喪失問題への対処という、長期的な構想の一環としてベーシックインカムが提起されたのでは全くなく、経済危機がかなり深く、即効的な対応策が強く求められる中でベーシックインカムが議論されているということに注意が必要だと思います。

経済危機ですので、財政も非常に悪いわけです。他の北欧諸国に比べてフィンランドは、財政支出の対GDP比率が高止まりした状態で続いていることが分かります。ところが、フィンランドは、EUの加盟国です。EUに「安定・成長協定」というのがありまして、要するに、財政赤字を出さないようにというルールです。EU加盟国にとっては緊縮財政路線がデフォルトということになります。この文脈の下で、諸々の予算を削るということをフィンランド政府は計画しています。その中には、中央政府の社会的給付の削減が含まれます。また地方政府でもやはり、社会・保健サービスという福祉国家の根源に関わるところを削減していくということを、もうすでに決めています。

ちなみに大学教育への影響について、われわれにとって身近な事例なので触れておきましょう。かつては授業料を誰からも取っていなかった国ですが、いまは、EU圏以外から来る学生からは授業料を取るようになっています。授業料は、ヘルシンキ大学だと、年間2万5千ユーロです。2万5千ユーロをざっと100倍すれば、日本円より少し下回るくらいの水準で数字が出てきます。日本の国立大学と比較するとかなり高いです。教職員は、かなり減らされています。ヘルシンキ大学で、1300人の人員削減がありました。講義数を減らして、一コマ当たり大講義が増えているという報道もあります。教育が充実したフィンランドという一般的なイメージからは、少し乖離し始めていると思います。これはひとえに、財政支出削減というプレッシャーに起因する動きです。つまりベー

シックインカムは、こういう経済危機と緊縮財政の厳しい雰囲気の中で議論されているということです。

他の北欧諸国とフィンランドの違いも、文脈として重要です。細かい話ですが、社会保障支出は、現金で給付するか、教育とか福祉のサービスを現物で給付するかで、現金給付と現物給付の二つに分かれます。フィンランドは、もともと現金給付が多かったです。無料で使える福祉・保健センターなどが典型例ですが、こうした現物給付の金額を1とすると、現金給付の金額は、スウェーデンだと0.8に過ぎません。つまり、スウェーデンは現物給付の方が多いわけです。ところが、フィンランドは、1.62にものぼります。つまり、もともと現金給付の比重が高かったので、現金給付を抑制しないといけないという方向に社会保障改革の力点が向かいやすいのは、かなり自然なことだと思います。ベーシックインカムは現金給付の社会保障施策なので、フィンランドでベーシックインカムが改革案として提起されることは非常に自然なことだと言えます。

次に、ベーシックインカムはどんな支持を得ているのかという話をしたいと思います。ここで言いたいことは、いろんな人が支持している分、ベーシックインカムへの支持は、かなり呉越同舟みたいな状況になっているということです。

どんな議論があるかというと、大きく二つです。まず第1に、即効的な問題解決策として、ベーシックインカムに期待するという議論があります。深刻な経済停滞をしているところなので、それは自然だと思います。その中でも、ベーシックインカムのおかげで長期失業者が仕事を探すようになるだろうという期待が最も大きいです。それは次のような理屈です。失業者は失業給付をもらえますが、失業者が再就職すれば、その仕事の賃金水準にかかわらず、失業給付は打ち切られます。ということは、失業給付よりも低水準の賃金しか得られない仕事に就くインセンティブは、まったくないわけです。現実に、失業給付をもらっている人は、しばしば職探しのインセンティブを欠いていると言われています。それに対して、失業していようが、していなかろうが、ベーシックインカムは継続して支給されるので、就労インセンティブが高まるでしょうという期待がかけられているわけです。

それから2点目です。失業している人だけとか、所得が低い人だけというかたちで限定して給付を出すというのは、調査・確認のための官僚機構が必要になりますが、それはかなりコストがかかると言われています。ベーシックインカムだと、無条件の給付になるので、官僚機構のコストが大幅に節約できるという議論がなされています。

3点目です。これは、AIという話とも関係しますけれども、グローバル化で低賃金の海外諸国に雇用が奪われているので、低賃金の雇用がかなり生まれないと国内の雇用は維持できないという議論があります。ベーシックインカムをもらっていれば、低賃金の仕事であっても生活は維持できるので、多くの人が低賃金でも就業するようになると期待されています。それから、雇用・解雇をやりやすくなると、財界の関係者が議論しています。

それに対して、もう少し長い目で見て、ベーシックインカムを提案する議論が、2点目だと思います。端的に言いますと、従来、北欧諸国も日本と同じように、長期雇用で成り立っていた社会ですけれども、それが成り立たなくなっている以上は、雇用に基づいて生活を維持し、税金を納めて、その税金で社会保障をやるというモデルが成り立たなくなっている。だから新しい社会保障モデルが必要だということを言っているわけですけども、ベーシックインカムというのは、それのきっかけになる仕組みだということが言われているわけです。そういう意味では、ベーシックインカムは単なる短期の問題解決の手段ではなくて、もうちょっとラジカルに考えるべきだという議論が、かなりされています。この学会には、ノーベル経済学賞をもらった鬼才である、ハーバート・サイモンの名前をご存じの方も多いと思います。非常に興

味深いことですが、サイモンはベーシックインカム論者で、ベーシックインカムを正当化する議論をかなりしていました。それはなぜかといいますと、Facebookとかを考えれば分かりやすいですが、われわれの生活の中で生み出している諸々の情報を収集・利用することによって企業が収益を得るのが、いわゆるデータ資本主義のモデルなわけです。われわれは、確かにただで彼らのサービスを使っているけれども、Facebookが得ている収益というのは、われわれの生活の結果だから、われわれがその果実を受け取ってもいいはずで、それはベーシックインカムに他ならない。時代を先取りしたようなそういう議論をサイモンはしました。

以上から考えると、ベーシックインカムの議論は二つに分かれていて、一つは短期的でプラグマティックな問題解決策としてベーシックインカムを考える議論で、もう一つは、もう少し長期的で理念的な議論と分かれているということがあると思います。

支持動向ですけれども、ベーシックインカムには左派が賛成して、右派は反対という状況が想像されるところですが、実際は、政治的指向性と支持には関係が見られません。例えば、労働組合が割と強く反対しています。これはなぜかといいますと、フィンランドの場合、失業保険を運営しているのは労働組合です。それが労働組合員を引きつける要素になっている以上は、失業保険の意義を削ぐベーシックインカムが入ると困るわけです。それから、公務員はベーシックインカムによって、官僚機構が削減されかねないので、基本的には賛成ではありません。労働組合と公務員を支持基盤としている社会民主党も、やはり賛成ではない。したがって、左派が賛成、右派が反対ということでは、必ずしもないということが、少し面白い点です。

ベーシックインカムの社会実験は2017年から実施されています。失業給付をもともともらっていた人の中から、無作為に2千人を抽出して、その2千人に、1カ月560ユーロを与える実験です。対象者については、いままでもらっていた失業給付などは全部停止されます。560ユーロというのは、今までもらっていた給付とほとんど同額です。実験の目的は単純で、その560ユーロのベーシックインカムをもらったことが、就労を促すかどうかを知りたい、ということです。その意味で、かなり控えめな実験だと言えます。実験がかなり控えめなものになった理由は、予算制約の問題が大きいです。それから、これは難しいなと思いますが、全員の機会の平等を保障するのが、この国の憲法ですけれども、そうすると、ベーシックインカムをもらった人ともらわない人は、平等じゃないでしょうという批判があるわけです。

ベーシックインカム社会実験は、2019年以降は実施されないことが決まっています。加えて、重要な政策動向だと思いますが、今年の1月から、失業給付をもらっている人でも、アクティブに仕事探しをしない人は、失業給付を削減しますという政策を始めています。これは、ベーシックインカムと、ちょうど真逆の発想です。就労意欲、就労するという意思のない人からは給付を削減するということなので、給付の条件を厳格化する政策だからです。それは、アクティベーション・ポリシーと呼ばれていますが、かなりの人が削減対象になる見込みで、労働者の猛反発にあっています。

以上見てきましたように、フィンランドのベーシックインカムというのは、一般に言われているように、進歩的な国が進歩的なことをやっていてすごいねという話とは、ちょっと違うわけです。賛成は多いですが、スタンスは結構ばらついていて、大きく二つに分かれる。繰り返しですが、一つは、ベーシックインカムをやることによって、人件費を下げられるとか、雇用流動化が進むとか。官僚機構を削減できるとか、就労がインセンティブになるとかいう、かなりプラグマティックな効率化手段という支持の仕方。もう一つは、新しい福祉国家につながるという理念的な支持の仕方。という意味では、呉越同舟と言えなくもないということです。でも、いま、経済停滞がしていると

いう現実がある。それから、いまの政権は、かなり新自由主義の志向が強いという意味で、社会実験の中身も控えめになっているし、それを継続しないということになっているし、ベーシックインカムとは発想が違うアクティベーション政策を導入してもいる。以上から、前者のプラグマティックな狙いを持ってベーシックインカムを構想し、期待もしていることは明白だと思います。

最後ですが、フィンランドの事例を踏まえ、ベーシックインカムの可能性と限界について話をして終わりたいと思います。まず、フィンランドにとってベーシックインカムとは何なのかと考えますと、一言で言うと、かなり自然な発想だと思います。なぜかというと、もともと大きな財源が必要ですけど、フィンランドはもともと大きな政府を有しています。ざっくり計算をすると、一人、1カ月当たり1千ユーロを支給するというのが、最低限必要なベーシックインカムの金額として政府が試算した結果です。1千ユーロということは、つまり一人13万円くらいということになりますけれども、それで計算すると年間総額715億ユーロ必要だということになります。それに対して、いまの社会保障支出は690億ユーロです。これを全部ベーシックインカムに置き換えるという極端なケースを考えれば、不足分は25億ユーロで、計算すると3.5%の不足ということです。この3.5%をどう評価するかということですけれども、私は3.5%の不足は、わずかな比率と考えています。そう考えるとベーシックインカムの財源問題というのは、フィンランドの場合はそんなに深刻ではないということになるわけです。つまり、ベーシックインカムというのは全く無理な手段ではなく、むしろ自然な発想であるということだと思います。GDPの中の税収のパーセンテージを見ると、世界で3番目に大きな政府となります。そういうことがあるので、ベーシックインカムで財源が問題になるという段階では、フィンランドはないということです。加えれば、フィンランドはもともと北欧の中では現金給付が、かなり充実しているということがありますし、現金給付の水準は、すでにかなり高いわけです。したがって、ベーシックインカムはラジカルな政策というよりは、もともと豊かだった現金給付を置き換えたり、再編したにすぎないという見方ができると思います。これは、なぜスウェーデンでベーシックインカムが提起されていないかということを説明する一つの理由だと思います。

それから、最後ですけれども、ベーシックインカムは、選別して給付を与える、特別に誰かに与えるという意味ではなくて、誰にでも給付を与えるという意味で、普遍主義的な施策なわけですけれども、それは、可能性と限界があると思っています。

まず、可能性の方ですけど、何がいいかというと、富裕層も給付は受けられるので、富裕層の賛成を得やすいということが、まず、大きいと思います。なので、合意形成がしやすいだろうということがあると思います。なので、ごく簡単に言えば、豊かな人も貧しい人も、右派も左派も、おおむねベーシックインカムには賛成できるということがあると思います。でも、それ故に呉越同舟になる可能性が高いと思われるわけです。これは、どういうことかといいますと、先ほど少しお話ししたように、大学の予算が削減されているとか、教育予算、地域での社会福祉の予算が削減されているという状況が、片方では進んでいます。在外研究期間中に、私は歯医者にかかりましたけど、無保険ですが、詰め物をするだけで2万円でした。ヘルシンキ市のパブリックの歯医者さんでは、待ち時間が半年とのことでした。半年待てないので、行かざるを得ない。そういう状況もやはりあるのです。医療の民営化が進んだりしていて、お金がかかるようになっているという状況が片方にあって、他方でベーシックインカムが無条件で給付される。この二つを全部合わせると、人々の福祉、ウェルフェアは総体としてどうなっているのかということが、大いに問題だということです。福祉水準が低下する可能性もある。それはなぜかとい

うと、現物給付のサービスが削減されているからです。日本では、ベーシックインカム論というと、ベーシックインカムだけを見て、ベーシックインカムはどこが優れているかとか、どこが悪いかという議論をする傾向がありますけど、それは間違っていると思っています。現物給付のサービスの質と量がいかなるものか、またどの程度それらが民営化されているのか、コストはどの程度で、どのように負担されているのか。そういった問題を合わせて注意深く検討する必要が是非ともあります。ベーシックインカムについて論じるのは大事ですけれども、それと、現物給付がどうなっているかということを併せて考えないと、少なくとも、AI に対してベーシックインカムがどういう意味を持つかという議論は、到底できないと考えております。以上になります。どうもありがとうございました。

（講演２終了）

○**司会**　ありがとうございました。では最後に、出口先生。お願いします。

講演 3

政治自由 ── デジタル独裁の可能性

東京工業大学　出口　　弘

それでは、「デジタル独裁の可能性」ということで、お話をさせていただきます。デジタル独裁とは何かということですけれども、高度デジタルネットワーク社会では、新しいタイプの独裁が生じつつあって、同時に既存の民主主義に対しても新たなリスクが生じつつある現実があるように見えます。しばしばジョージ・オーウェルの『1984 年』が援用されて、『1984 年』に登場する真理省のデジタル社会版ができつつあるのではという危惧が語られるわけです。しかしそれだけでは、今日生じつつある「デジタル独裁」は捉えられませんし、同時並行的に生じている、民主主義の新たな危機に対処することもできません。ここでは、現在、生じつつある新しい独裁の形態について民主主義概念の変容とともに考えたいと思います。

ここでの問題意識は、既存の民主主義の制度装置が機能してきた基盤となる技術社会複合体の変容が我々の社会とそこでの人々あるいは人と組織、組織と組織の相互作用に何をもたらしつつあるのかという問い掛けです。情報ネットワーク社会の基盤としての技術社会複合体が変化しつつある中で、既存の民主主義が内包するリスクの構造と、独裁国家がもたらす対外的なリスクの構造が共に変容して従来の民主主義の制度装置が十分に機能しなくなっているリスクを問いたいと思います。インターネット後の世界では、新たな技術社会複合体が社会の基盤インフラとして構築されて、その結果として既存の「民主主義」の「制度装置」とその機能が変容として、民主主義と対比して定義される「独裁」の概念とその「制度装置」が極めて明確なかたちで変容しつつあります。民主主義も独裁も、その制度装置が変容している中で、それを読み解いて、民主主義の新たな基盤となる「制度装置と」をどうやってデザインするかということを考えることは必要不可欠です。既存の政治学の概念枠組みの中では、もはやそれを考えることは不可能になっているのではないかという疑義があります。

既存の民主主義が内包する内的リスクとして、多数派による数の横暴であるとか、社会の分断がしばしば指摘されます。また選挙を利用して不可逆な制度装置の変更を試みることは、民主主義の

制度装置が破壊され独裁化や原理主義化へ変容するリスクです。一部の社会階層の影響力の増大やクラスデバイドもリスクと言えるでしょう。むろん、民主主義が内包するリスクは、昔から数多く指摘されて来ています。多様な言論に対する否定的な圧力が強まること、多様性が否定されること、グローバリゼーション下で民族概念と民主主義の理念の調和に失敗すること、非民主主義的理念の影響の増大等々の民主主義のリスクは昔から認識されており、それらを何とかバランスを取りながら民主主義の理念を維持していくような制度装置が民主主義ではそれなりに機能してきたわけです。

これに対して、独裁政治にとっての内的リスクは、これは誰にとってのリスクかが問題なのですが、権力者による権力の永続化あるいは権力の平和的交代の否定でしょう。これは独裁のありようそのものでもあるのですが、同時に独裁的な政治が続いていくことに対するリスクにもなるわけです。さらに域内の住民による政治的抗議に対する封殺、内的な民族浄化や多様性の否定もまた独裁政治にとっての不安定性という意味での内的なリスクと言えるでしょう。

独裁国家が対外的にもたらすリスクには、独裁国家の覇権主義的な傾向の増大による、対外的な軍事的危機の増大がまず挙げられます。また独裁国家による、民主主義国家が持つ開かれた形でアクセス可能な技術や人材のクリームスキミング、つまり、外部の民主主義国家に存在し自由にアクセスできる様々な技術や人材を独裁国家の側は利活用する一方で、独裁国家の内部的な技術や人材の資源については外部からの自由なアクセスを許さないという競争上の非対称性があります。

そもそも民主主義国家では、民主主義が内包するリスクに対する防御のための制度的装置として、三権分立やマスメディアによる権力のチェックなどが挙げられてきました。しかしパーソナルメディアの時代には、社会の基盤となる技術社会複合体の構造が変容し、これらが十分に機能しなくなっていると考えられます。また独裁国家では、従来よりはるかに強い権力の維持と内的抵抗の封殺のための制度装置として、デジタル技術を使った監視社会の強固な基盤が新しい技術社会複合体の構造としてできあがりつつあります。この基盤技術は、自由主義国家に対する技術や人材のクリームスキミングにより得られたものを基盤としています。

ここで論じたい民主主義の制度装置についての議論では、「構造のデザイン、構造による制約、構造の実現」の三つのモードから見た、新しい現実としての制度装置の構築とその影響が課題となります。何らかの制度装置の構築のプロセスの中で、主体の実践（Systems Practice）における主体概念として、1）制度装置をデザインし構築する主体、2）制度装置を実現する要素としての主体、3）制度装置によって制約される主体、という三つの主体概念を考慮しなければなりません。技術社会複合体の中では、人工物としての「制度装置」=「構造」の構築のためには、まずそれをデザインする主体が必要です。デザインされた制度装置としての構造は人的資本（主体）の役割取得によって実現されますが、同時に制度装置を機能させるための設備的な装置を構築することも課題になります。制度装置の実現には人的資本と物的資本の両者が必要となるのです。そこには必ず「技術」が介在します。さらに、人工物としての制度装置は、その制度装置の下で活動する主体の意思決定に制約を与える装置として作動します。このように社会技術複合体の中での、制度装置としての構造の構築というものがどういう風に行われてきてそれが如何に作動してきたか。丹念に見る必要があります。

特に新しい技術によって初めて可能となるような制度装置やそれによって作り出すことが可能となった財やサービスが、様々な活動主体にどのような行動制約を与えるか、あるいは新たな可能性をもたらすかということに留意しなければなりません。このように新たな制度装置の構築が、新たな制約や可能性となることで、さらにそれが新た

な制度装置を作り出すという技術に媒介されたスパイラル状の制度の進化プロセスは、産業革命以降連綿と続いてきたプロセスでもあります。しかし特にインターネットとそれに付随して発展してきた情報に関する諸技術革新は、それまでの「物理的な機能」による利便性の革新と異なり、我々の社会的相互作用の基盤たるコミュニケーションの有りようを変容させました。主体の相互作用の場であるコミュニケーションの構造が大きく変容したのです。これは家族から、コミュニティ、企業、社会まで広範な主体の相互作用に影響を与えました。民主主義国家では、開かれたインターネットの理念の下で企業や組織や個人が自由に活動するというコンテクストの中で、このコミュニケーションに関する技術社会複合体の変容とそれに媒介された様々な制度装置の変容が生じています。それゆえにこそ、この変化が民主主義の制度装置の根幹に影響を与える可能性とリスクについて十分理解する必要があります。他方独裁国家では、権力の投票による交代や、自由な意見表明、自由な討議空間の構築という民主主義の基本理念を否定する制度的装置が強化されつつあります。そこに技術が強い影響を与えているのです。

インターネットとグローバリゼーションの進展は、文明の衝突をもたらすものとして、しばしばムスリムとキリスト教の間でのコンフリクトの激化などのコンテクストで論じられて来ました。そこではイスラム国のような原理主義的活動やテロ活動の激化など、さまざまな問題がグローバリゼーションの影響とされてきました。しかしその陰に隠れて、「デジタル独裁」とも呼べるべき新たな独裁の形態が登場し、それに呼応するかのように民主主義の制度装置の変容という事態が生じてきています。このリスクこそ焦点化される必要があるのです。

インターネットの発展は、世界的なコミュニケーションと情報発信のためのグローバルな制度的基盤の圧倒的なダウンサイジングを可能にしました。この変化は一方で、メディアのパーソナル化をもたらしましたが、他方で同系統の技術に基づいて個人の徹底した監視システムの導入が可能となりました。これはインターネットだけではなくてそれに付随する、人工知能などのさまざまな技術革新が背景にあります。この新しい技術社会複合体がもたらす新しい現実は、旧来の民主主義と独裁国家の在り方に大きく影響して新たな危機がもたらされつつあります。その中心となるのが、個人や組織の活動を監視してトレースするデジタルトレーサビリティー系の技術です。この技術がもたらすリスクとメリットについて議論を深めていきたいと思います。

人や組織の活動を誰かが何かの目的のために継続的に追跡するという、トレーサビリティー技術には、防犯カメラのように犯罪に対する抑止や高齢者の見守りのように安心安全をもたらすというメリットが一方にあります。しかしそれと同時に誰かにとっての逸脱を見知らぬ人間が管理して干渉するというリスクがあります。この二律背反のバランスの中で、トレーサビリティー技術は議論されてきた歴史があります。ところがデジタル技術の進展の中でトレーサビリティ技術を利用する技術社会複合体の境界条件が変わり、そのメリットとリスクのバランスが大きく変化しています。昔からあるリスクの議論では、「監視」は民主主義国家では、権力の乱用・逸脱を生むということが言われます。他方で「監視」は犯罪を抑制する、あるいはテロ対策や国防上必要であるというメリットも言われます。この間で、リスクとメリットのバランスが論じられてきたわけです。

ところが近年、PRISM <https://en.wikipedia.org/wiki/PRISM（surveillance_program）> のような新しい監視技術が発達したことで、個人を直接トレースすることが容易にできるようになりました。監視カメラと人工知能の組み合わせも直接的に個人の活動をトレーサブルにします。民主主義国家においても、メリットとリスクのバランスはだいぶリスクの側に崩れつつあるわけです。特に監視カメラによる個人の追跡技術は、ナイーブ

な形でそこら中のホームページで宣伝されてています。個人の追跡技術は素晴らしい技術であるというメリットのみを強調するコンテクストで議論されていることが大部分です。

それに加えて、民主主義での選択や意思決定の前提となる「ファクト」の相互主観的な構築方法そのものも変化しています。SNS に代表されるパーソナルメディアは、「社会的事実」の構築方法を変容させつつあります。パーソナルメディア以前のマスメディアは、国家と共生しながらその国における標準的な事実を構築し統制してきた歴史があります。パーソナルメディアの発展は決して悪いことだけではありません。しかしパーソナルメディアを利用して、社会的事実の構築法に干渉することが技術的に可能になったことで、「思考の誘導」という新しい社会技術が登場しているわけです。ネットマーケッティングで、顧客の購買履歴を用いることでレコメンデーションや選択的な情報の提示により、数％購買の意思決定を誘導できるのであれば、当然政治的な意思決定に対しても同様の思考誘導ができるわけです。政治的な意思決定における思考誘導の問題というのは、従来のメディア論の範疇を超えて、極めて現実的な問題になっているわけです。

監視カメラは、民主主義国家にとってもすでに日常風景です。例えば英国は監視カメラが 400 万台から 600 万台あると言われており、世界有数の監視カメラ大国です。英国の都市で、市民が 1 日にカメラで撮影される回数は平均 300 回と数年前の記事で出ております＜https://newswitch.jp/p/1459＞。

民主主義国家では、監視カメラは、テロや犯罪防止とプライバシー侵害のバランスの中で議論されることが多く、少なくとも個人監視のコンテクストでは、いまのところそう多くの議論があるわけではありません。日本でも、防犯用の監視カメラの映像の利用は一般的になりつつあります。ところが、顔認証技術と監視カメラが合わさると何が起こるか。中国では、「天網プロジェクト」という監視システムがあり、すでに大規模な国民監視システムとして動いています＜https://media.dglab.com/2019/06/27-ncc2019-02/＞。監視カメラは 1 億 7 千万台を超えて、イギリスの比ではありません。ある人権活動家が警察当局に連行された際に「コンピューターシステムは、あなたがどこを歩いているのか、どこにいるかをすぐ追跡ができる」と言うことを証言したという話や、逃亡していた犯人が、監視カメラの映像から捕まったという話も出てきています。

最大の問題は、監視の状況を日常として捉える内面化です。人々は、プライバシーの侵害を社会の治安を守るためには必要であるという形で、治安と安心安全のバランスを古いコンテクストで理解し内面化しています。しかしそれが民族浄化のコンテクストで使われたりすることが現実に起こりつつあります。

さらに最近では「DNA トレーサブル」という技術も出てきておおります。これは家系図用の DNA のデータベースを使って、類似した DNA を検出するものです。カリフォルニアで「Golden State Killer」という殺人鬼を、遺伝子系図を使って親族の DNA サンプルから特定できた事例が有名です＜https://abcnews.go.com/US/inside-timeline-crimes-golden-state-killer/story?id=54744307＞。研究チームの分析によれば、欧州の祖先を持つ米国人の約 60％が「みいとこ」や、それより近縁の人との合致があることが分かったとのことです。これは全米人口のわずか 2％のサンプルで対象となる全員がその親族関係を特定できるという状況を意味しています。

これには、もちろん犯罪捜査におけるメリットもありますが、他方で潜在的に個人を特定できるトレーサビリティー技術がもたらす権力の逸脱のリスクというのは、非常に高いものになってきています。そのバランスをどう制度設計するかというのは、かなり喫緊の課題ではないでしょうか。

独裁国家の中では、これらの技術を用いてトレーサビリティーのためのシステムを「天網プロジ

ェクト」のように実際に作っています。これが民族管理の手段として、すでに使われ始めているという新しい現実があるのです。中国の中でムスリム系の人たちが多い新疆ウイグルで、再教育センターという名前で人々を囲い込んで、弾圧政策が行われていることについては、いろいろ議論がされています。その中でウイグル人の指紋からDNAや血液のサンプル、瞳の虹彩まで、生体認証データが取得されているとの指摘があります＜https://www.hrw.org/ja/news/2017/12/13/312492＞。

デジタルトレーサビリティー、あるいはDNAトレーサビリティーを使い、民族文化的アイデンティティーに対する強制同化政策が実行されつつある現状があるのです。これは、従来想定されていなかった民族浄化のスタイルです。このことの持つ潜在的リスクは、まだこれから顕在化してくるでしょう。

他方で、国家安全のためのトレーサビリティーという建前もあるわけです。中国では2015年に「国家安全法」が成立して、その後、毎年4月15日を「国家安全教育日」として全国で教育強化を実施しています＜https://ja.wikipedia.org/wiki/中華人民共和国国家安全法＞。また2020年6月末にはそれが香港国家安全維持法として香港に拡大適用されました＜https://hongkong-bs.com/topics/20200702/＞。むろん出入国ゲートでの指紋認証はアメリカや日本をはじめ民主主義国家でも行なっています。問題は「国家の安全」という概念が、民主主義国家と独裁国家ではだいぶ異なっていることです。独裁国家では、国民による政府の批判もまた国家安全に抵触するという解釈が明確に行われています。

他方で、民主主義国家でも国防という理由で行われるトレーサビリティーの強化は、技術の発展の中でますます強固になりつつあります。NHKで放送された『スノーデン“未公開ファイル”の衝撃』＜https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3965/index.html＞ではプリズム（PRISM）について詳細に語られています。以前から運用されている英米圏の英語5カ国が参加する通信傍受のシステムエシュロン（Echelon）は、アナログ系が主軸のシステムでした。これに対してプリズムは、アメリカの国防総省、国家安全保障局が2007年から運営する通信監視傍受プログラムで、このデータの傍受はかなり徹底しており、われわれが使っているさまざまな電子機器のデータを、その気になればトレースできるということです。

むろん通信傍受は国家安全のためという建前になっていて、国家の内部の人間の発言に対しては、いまのところ傍受は行われていないということになっています。しかしそれがどのように保障されているかは明らかではありません。

パーソナルメディアの進展の中で、従来のメディアの立ち位置と存立の基盤が制度的にもビジネス的にも失われつつあるという状況があります。新聞のような古くからあるメディアには、批判を行いつつも民主主義国民国家と共生していくという役割がもともとありました。メディアを通じて、権力批判と同時に、国単位での「ファクト」が構築されていたのです。それがパーソナルメディアの進展によって、誰でもグローバルなメディアを構築し、自分の信じるファクトを広げられるという新たな現実が出現しました。国家と共生して、国家の公認するファクトを人々が共有する媒体となるという、マスメディアの権威と地位が民主主義国家では失われつつあるのです。独裁国家では、これが逆になります、国家が認定したファクトを浸透させるためのシステムとしてのメディアが強化され、逆にパーソナルメディアは禁止されるか監視の対象となります。

日本のように独自に民主主義を勝ち取った歴史がなく、第二次世界大戦の敗戦で成立した「もらいもの民主主義」国家では、既存のメディアの弱体化と、政府によるメディア統制の圧力により安心安全と権力の逸脱のリスクのバランスが変化することについて、より慎重な配慮が必要でしょう。他方で独裁国家と民主主義国家の間で、表現の自由の不均衡、選挙制度のあるなし、さらに選挙に

対する干渉など、より根源的な非対称性を認識せざるをえません。中国のように、グレート・ファイアウォールによりThe Internetとの間で情報の選択的遮断がなされ情報の流入・流出が規制される国では、内部でイントラネット化したネットワークは、政府に対する批判の言説を監視し弾圧するという閉じたコミュニケーションの場を構築しています。そこでは国民には外部世界との討議空間を自由に構築させず、多彩な発言の自由を前提としたサービスを利用させないという規制と監視のためのトレーサブルな制度装置が構築されている現実があるわけです。結果としてグローバリゼーションの中で、表現の自由と情報へのアクセスに対する「非対称性」が民主主義国家と独裁国家の間で生じています。

さらに民主主義国家では自由な政府や政策に対する批判が、パーソナルメディアで可能となっているなかで、このパーソナルメディアの構造を利用して独裁国家から民主主義国家への政治的干渉が行われるという現実もまた認識され問題となりつつあります。民主主義国家で開発された様々な情報技術が、この情報流通の非対称性を用いて、独裁国家での権力強化のためのトレーサビリティーの強化に用いられると同時に、意思決定への干渉の技術が民主主義国家の基盤をなす選挙による政治選択のプロセスに干渉するという問題が生じているわけです。無論このような干渉は国家間で古くからある諜報活動の延長上にあるとも言えます。しかしネットワーク社会の中ではそれが極端に増幅強化され、次元が違うものになりつつあります。

軍事用の技術に関しては「機微技術管理」の法的な枠組みがあり、独裁国家や民主主義に対抗する国家へは情報が漏れないような制度上の工夫がなされています。しかしトレーサビリティー技術のようなデュアルユースが可能な技術では、民主主義にリスクをもたらす技術が比較的無節操に拡散します。このプラスサイドとマイナスサイドの両面が使い方によって生じる技術のデュアルユースという課題はバイオ技術などでも問題になっています。

トレーサビリティに関してさらに問題となるのが、それがハードやソフトの技術の問題だけでなく、それを用いたリスクが民間のビジネススキームを通じて拡散している点です。デジタル技術を用いた社会的信用度による個人の評価（レーティング）や、犯罪予測による個人のラベリングがこれにあたります。このような市場のニーズの形をとった、人々の活動をトレースし、干渉して管理するメカニズムがそのリスクについての認識が共有されない形で拡散し市場的な形で制度化される兆しがあります。社会的な信用度による個人評価と管理は、民間のクレジットという形で日本やアメリカ・ヨーロッパでも決済システムに関しては比較的古くから用いられています。ただしクレジットリスクは、金融に関するある種の信用度として企業との間の市場的な関係に限定されているものです。そこでのリスクの扱いは、プライバシーに関する問題として捉えられています。これについてはさらに欧州の一般データ保護規則（General Data Protection Regulation: GDPR）のように、プライバシーのコンテクストでその規制が明示化されつつあります＜https://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/gdpr/＞。

しかし既に中国では人々の日常の行動をさまざまな基準で採点して、14億人いる中国国民の「信用度」を査定するという考え方が広がってきています＜https://wired.jp/2018/06/26/china-social-credit/＞ ＜https://ja.wikipedia.org/wiki/社会信用システム＞。これは社会的な資源の提供を通じて、例えば医療を受けられる度合いなどに直接リンクすることで、極めて明確な形で人々の行動を制御するシステムを形成しています。社会的な信用度が、ポジティブあるいはネガティブなサンクションとして国家によって国民に対する資源配分に用いられるということは、政府が容易に国民に対する管理を行えるということであって、デジタル独裁に直結するわけです。ところが技術者や企

業は、個人信用情報を国家が管理するシステムを明確に是認する傾向があります。某大学の某学長が就任のあいさつのときに、中国の信用クレジットの話を持ち出し、「こういう素晴らしい技術革新を日本もできなければいけない」と発言したのを聞いたことがあります。この辺のナイーブな技術者の問題意識は日本で同様の信用スコアを導入する側の意識に垣間見えます＜https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2008/06/news019.html＞。

最後に結論です。民主主義国家では、トレーサビリティーに基づく制度やサービスが技術社会複合体によって、新しい制度装置として構築されています。それをデザインする人たち、実際に制度やシステムとして構築する人たち、さらにそれによって干渉され影響を受けるサービスを利用するあるいは利用せざるを得ない人々をきちんと分けて、その相互連関の中で社会技術複合体としての制度装置のありようを議論していく必要があります。現在のところ、トレーサビリティーの制度装置やサービスというのは、国防と対テロ、犯罪防止など、安心安全のコンテクストの中で、民主主義国家の中では構築されているわけですけれども、独裁国家ではそれが明確なかたちで権力維持の装置として構築されています。似たような技術的な仕組みに見えますが、その作動の仕方はまったく異なります。民主主義国家でも強まりつつあるトレーサビリティーという新たな現実が、デジタル独裁国家同様に民主主義国家でも権力の逸脱をもたらさない保証はないわけです。

監視により行動制約を課す施策は、古くは密告や連帯責任制度という形で独裁的な国家のみならず、日本も含めて歴史的に色々な形で用いられてきました。中国に原型があり、日本では秀吉が入れたと言われている五人組は連帯責任型の相互監視の制度装置です。デジタル的なトレーサビリティー技術というのは、それを次元の違う監視のための制度装置に変容させつつあるのです。これに対してわれわれは無力かというと、決してそんなことはありません。トレーサビリティーの技術は、同時に組織の逸脱や権力の逸脱をと抑制するためのトレーサビリティの制度装置としてもデザインし構築することができます。民主主義を維持し、権力の暴走を防ぐ装置として、民主主義の政治論では権力の分権化とチェック＆バランスが言われてきました。権力のバランスの制度的メカニズムである三権分立では、立法権、行政権、司法権が組織として独立して相互チェックすることで互いの暴走を監視します。これにマスメディアが、さらに第四の権力として加わりながら、相互にチェックするという制度装置が民主主義の根幹をなす制度装置でした。しかしそこれだけでは、トレーサビリティー技術が可能とする新しい社会技術複合体の中で構築される、人々に対する監視と意思決定への干渉という制度装置の構築とそれによる権力の逸脱に対抗することは難しいでしょう。つまり新しい技術社会複合体の中では、権力の暴走を防ぐ新しい皮袋としての装置が必要とされるのです。

そのための一つの可能性が、「ダブルトレーサビリティー」基準という概念です。これは以前統計法改正の時の委員の一人として私が提唱したものです＜https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/toukei/2008wg/wg4/wg4_11/siryou_3.pdf＞。これは、トレーサビリティーを可能とする制度やサービスでは、それを用いて何かをトレースしたというイベントが生じたときに、それを行なった責任者とトレース行為そのものがトレースされて記録され必要に応じて公開されねばならないというトレース行為に対する規制原理です。これは同時に、トレースするという行為は必ずトレースされるという二重のトレースがシステム上担保される必要があるという、トレーサビリティを可能とするシステムの設計原理です。ダブルトレーサビリティ基準をトレーサビリティを可能とするシステムが満たすためには、システムの利用に、個人を特定するマイナンバーのような電子 ID が必要とされます。さらにシステムの利用を電子 ID と紐づけて暗号化し、セキュアに記録しなければなり

ません。これには高度の電子政府や電子サービスのインフラが構築される必要があります。すでにこの基準を満たす電子政府の基盤インフラは、エストニアの電子政府基盤であり北欧でも国を超えて用いられるようになっているX-Roadにより実現されています＜https://e-estonia.com/solutions/interoperability-services/x-road/＞。X-Roadはセキュアなサービス間連携によりワンストップの電子政府サービスを可能とするインフラとして注目を集めていますが、これをダブルトレーサビリティの基盤インフラとして用いることは可能です。

現在、監視や行動への干渉というコンテクストで議論されることの多い個人情報のトレーサビリティですが、ビジネスの領域ではB2Cの個人データを利用したレコメンデーションなどにより、マーケッティングに限定してであれ、個人の選択に干渉するために個人情報を利活用しようとする強いインセンティブが企業にはあります。他方で企業の取引データをトレーサブルにすることについて、さらに企業の様々な活動をトレーサブルにすることについては、企業の側はまったくのところ熱心ではありません。より一般に言えば、個人の医療や納税のデータ、企業の取引や生産活動、廃棄物処理、納税データなど様々な個票データを個票の秘密を守ったまま記述統計的な形で利活用できれば、リアルタイムでの経済の状況や、公衆衛生的状況など多くの政策や意思決定に必要な情報のエビデンスベースでの社会的利活用が可能となります。適切なトレーサビリティを社会で可能とし利活用することは、従来からの議論である社会の「安心安全」というメリットと「権力の乱用」のリスクという二律背反のコンテクストを超えた、より大きな便益と可能性を社会や個人や組織にもたらします。ただしそれが逸脱して用いられる可能性が常にある以上、そうしたデータの蓄積と利活用はダブルトレーサブル基準を満たすインフラの上で構築され運用されなければなりません。

独裁国家での個人や組織の行動を監視してそれに干渉するためのトレーサビリティーの利用では、ダブルトレーサビリティーは決して担保されないでしょう。ダブルトレーサビリティ原理のもとでは、逸脱したトレーサビリティの利用そのものが、個人の電子IDと紐づけられる形で白日のもとに晒されることになるからです。権力が個人や組織を監視するために構築するトレーサビリティーの制度装置と、安心安全や様々な社会的に利活用可能な情報を共有するためのトレーサビリティーの制度装置を峻別するのが、このダブルトレーサビリティ基準です。次々に技術革新を繰り返しながら進化する情報ネットワーク社会の技術社会複合体の中では、組織や個人の様々な活動がリアルタイムにトレーサブルになるという構造は避けて通れないでしょう。その中で、何がどのように収集され、それがどう利活用されるかを透明化するためには、まず個人の情報以上に、組織の活動がトレーサブルにならねばならないというパラダイムチェンジが求められます。その上でダブルトレーサビリティ基準を満たす、トレーサビリティデータの利活用枠組みを社会の基盤インフラとして構築することが必要なのではないかと考えております。それがデジタル独裁に民主主義国家が対抗して、より開かれたデジタル社会を構築するための必須の条件となるのではないでしょうか。以上です。

（講演３終了）

ディスカッション

○**座長**　ありがとうございます。私はこのようなお話を聴きたくて企画したので、とても興味深かったです。先ほどのお三方の発表に関して、皆様からのご質問などのある方は挙手でお願いします。

○**会場１**　大変興味深いお話、ありがとうござい

ました。私からは徳丸先生にお尋ねしたいです。ずばり、ベーシックインカムを日本に適用できるかどうかについてお尋ねしたいと思います。フィンランドと日本は状況がずいぶん違うようですが、日本にベーシックインカムが普及する可能性をお尋ねしたいと思いました。

もう一つは、AIの導入とベーシックインカムを組み合わせて議論されましたけれども、私自身のAIのイメージとしては、AIによって単純な仕事はなくなってしまい、より高度な仕事が残るというイメージを持っていました。そうすると、今日のお話で実はベーシックインカムというのは、少なくともフィンランドで低賃金労働でも働けるようにしようというところを達成しようという目的だとすると、AI導入とベーシックインカムは組み合わせられないのではないかと思いました。

ということで私からは二つで、日本的AIの適合可能性と、あとは日本に限らず、AIを導入するときにそれと組み合わせてベーシックインカムを議論することについて、徳丸先生がお考えのことがあれば教えてください。

○**徳丸**　大変重い問題だと思うので、これというお答えは、第1番目に関してはできないんですが、フィンランドの事例を見て日本が学ぶべきだと思っている点は、日本はやはり、われわれの年代になると親の介護とかがそろそろ気になる年代ですので、特に切実に感じているんですけど、現金給付、現物給付でいうと、現物給付は非常に弱いと思うんです。

現物給付が弱いままで、仮にベーシックインカムが日本で導入できたとしても、問題があまりにも残るのではないかと思っています。現物給付の弱さというところを解決しないといけないという問題がたぶん、残っていると思うので、ベーシックインカム自体は最近すごく議論されていますし、もしかしたら現実化するかもしれないと思います。

先生がおっしゃった第2点目は、私も同じように考えていまして。低賃金労働で済むようになったらAIに置き換える必要がなくなるかもしれなくて、人間がそのままやったらいいのではないかということになるかもしれなくて、人間の方が安いかもしれないということがあって、むしろ、AIを導入することに対してはベーシックインカムをやるということはマイナスに作用する可能性がないだろうかというかたちで、両立しないのではないかと考えています。

○**会場1**　ありがとうございました。

○**会場2**　狩野先生へのご質問ですが、いまのところは人間がやっていることに機械が追い付くのは非常に難しいという話なんですが、機械がやりやすいように社会を変えていくという動きが出るかもしれないと思います。例えばバーチャルな相手との会話ばかりやっている若い方がたくさん現れたら、それが現実の会話のモデルになってくるかもしれない。

それから、法律の情報は、いまは機械が対応できないわけですけれども、AIがやりやすいように法律を変えていけばいいではないかという動きも出かねないわけですね。いまやっていらっしゃるご研究とはちょっと違うかもしれないですけれども、そういう動きが出そうかどうかについての、直感でもよいので少し教えていただければと思います。

○**狩野**　それは私の研究にも直結するところで、人間の性質というのは、たぶん遺伝的に決まっている部分があって、そこは変わらないと思うんですね。例えば、こうしてくれと言ってもやってくれないもので、自然言語というものも実は、人間の遺伝的なものから来ている制約のある言語なのですね。そこに合わせてあげないとなかなか一般の方はできないと思います。要するに、センター試験というのは、人間は割合センター試験に合っているわけです。マークシートみたいなものはある意味では。それぐらいがぎりぎりなんです。

○**会場2**　ありがとうございました。

○**会場3**　出口先生にお尋ねさせていただければと思います。お話を大変興味深くお伺いしまして、デジタル的なトレーサビリティー技術が個人の自由な発言に対する新たな監視とか制約になっていくだろうということで、最後の方でダブルトレーサビリティーの原理というお話もされていたかと思うのですが、それぞれがおそらく、技術を用いた対応策なのかなと、聞いていて思ったのですが……。たとえば、法制度とかルール面における政策について、先生はどのようなご考えをお持ちでしょうか。

その理由としまして、私は最近パーソナルデータ系の話に非常に関心がありまして議論に加わりながら勉強させていただいておりますが、EUのほうでは、GDPRにおいて、ルール面において人権を、あるいは個人のデータを守っていこうという試みがなされているようで、たとえばデータポータビリティとか、プロファイリング拒否権といったものをつくっているわけです。なので、お話を聞きながら、もしかすると先生のご見解のなかでもそういう面についてのご意見をお持ちかな、というように思い質問しました。

○**出口**　本日は、技術を用いた対応というつもりで話したわけでは必ずしもありませんでした。トレーサビリティーに関しては、技術というのは制度と一緒の技術社会複合体として作動するのですが、実は技術社会複合体についての方法論は、ラトゥールなど幾つか議論はありますけれど、設計原理、特に制度設計原理に使われるようなところでは、議論はほとんどないのが現状だと思います。そういう意味では、技術の方から述べさせていただきました。

制度だけですと、それを担保する技術がないと実行不可能になってしまいます。いまは法的な問題も含めて、制度を担保する技術と表裏一体となって扱われる必要があります。

欧州の新しい情報の保護制度も、自分に都合の悪い発言をした企業を訴えるみたいに制度上の穴を皆さん突くわけです。制度と技術が複合的に合意形成と一緒に進化していくという制度の進化が求められます。

その進化の論理そのものがまだ、技術、制度複合体の中での変容の論理というかたちで整備されていないと思っていますので、制度面を決して軽視しているわけではありません。トレーサビリティーのシステムは制度の話がないとまったく動かないと思います。

○**会場4**　出口先生にお尋ねします。たとえば中国などで、反政府的行動、あるいは非合法活動、それらを公安などがトレースするというひとつのパターンが浮かぶと思いますが、トレーサビリティーを結局のところ誰がトレースできるのかということで、そのトレースできるものを特定の人に限定するのか、あるいはそれを民主的にオープンにするのかでずいぶんイメージが違ってきて、民主的に誰もがアクセスできるのならば、アカウンタビリティーということにもつながるかなと思うのですけれども。トレーサビリティーに誰がトレースするのかを絞るかどうかで、ずいぶんイメージが異なってこないかということをお聞きしたいと思います。

○**出口**　まず、独裁国家において誰がトレースするか、ということは聞くだけ無駄なので、一般的な民主主義国家の範囲内でお答えします。特殊な人だけがトレースできるという形にサービスや制度を限定することは、技術社会複合体が大きく動き出しているときは無理だと思います。技術社会複合体は、一種の慣性を持って動き出すので、その流れがひとたび動き出せば、それを止めることは難しいと思います。例えば、ドローンは明らかに大規模テロを引き起こす可能性がありますが、事前にそのリスクを指摘して止めることはほとんどできないですよね。

100キロぐらい飛ぶドローンで、例えば東京の中心部から半径100キロから50キロのところに円を描いて、そこから一斉に飛ばしてテロを試みた

ら何が起こるか。独裁に用いられる可能性のある技術というのは、それが導入されたときにはラチェットが回ってしまって不可逆なかたちで制度が構築されてしまうというリスクがあるのです。つまり、ある種の監視制度とそのための装置がひとたび導入されてしまうと、なかなかそこから元に戻らない。そういう社会基盤を揺るがしかねない装置なので、慎重に議論する必要があるということです。

一方で、現実にありとあらゆるトレースの装置が企業から、広がりつつある中で、それを使える国家資格をつくるといった制度的規制はおそらく、リアリティーはないでしょう。

同じような意味で「ダブルトレーサビリティー」もリアリティーがないのかもしれないけれども、それを使う人間は誰かということをトレースできるような基盤が必要であるという認識を広げると同時に、そういうものをインプリメントされたシステムが出てくることによって、セキュリティーと権力あるいは逸脱とのバランスを取るという考え方そのものが広がっていって制度化されていくことが、非常に重要なのではないかと考えています。

○**座長**　では、ここからは、パネルディスカッションをお願いします。

○**狩野**　先ほどベーシックインカムは最適化できない、個人に変えるみたいな話があったんですが、目標最適化についてざっくり考えると、全コスト最小かつ労働時間最大化のような気がするんですけど、幸福の要素が抜けているんですが。

○**徳丸**　難しいですけどね。最適化するということが可能なのかということをなぜ思うかというと、ハピネスなんてことを考えると、いまハピネスの指標って、いろいろやろうとしていますけど、結局どうも落ち着いているのは、Economics of happiness とかやっていて。でも、それは結局、主観的幸福度指標で、なぜそうなのかというところに落ち着いているので、そこのところを考えると難しいなと思うんですけど。

ただ、逆にいうと、個人向けに最適化しようとしないところにベーシックインカムとか、普遍主義的な福祉とかの趣旨があるのかなと、そんなように思います。

○**狩野**　先ほど、失業給付の話を伺うと、あれはうまくやることで働く意欲を引き出したいという話に聞こえるか。そうすると、結果として働いている時間が長いほうが全体として良いということになるような気が。

○**徳丸**　それはベーシックインカムの、いまもフィンランドの中で進めようとしている人たちの解釈が、そちらに偏っているということだと思うのです。つまり、ベーシックインカムは、確かに就労意欲が増す可能性が高いということだと思いますが、そのことと労働時間を ── いまアベレージでたぶん 6 時間ぐらいだと思うのですが ── さらに長くするかというのはまた別の話で、たぶん、短くするべきだというふうに考えているんだと思います。

○**狩野**　失業率を下げる方に最適化する。

○**徳丸**　そうですね。そこはちょっと、福祉国家という構造のジレンマというか、ベーシックインカムをやるということのジレンマだと思うんですけど。結局福祉国家は税金を取る能力に依存するので、税金を取るためには人々が雇われて働いていたり、自営で働いていないといけない。

だけど、ベーシックインカムというのは、それが長くなる場合もあればそれを取り損ねているときもあるので、そういう意味では、福祉国家とベーシックインカムの関係というのは、ちょっと難しい関係にありそうと思っています。

○**狩野**　私は分野が違うので分からないんですけど、この話をしていると、人工知能で職がなくなるのでどうしましょうとよく言われるんです。日本は単純労働がまずなくなるという可能性はあると思うんですが、産業革命のときもある意味で同じだったわけですよね。そのときは何が起きたんですか。つまり、口がなくなったのか、別の口が増えたのか。同じことが起きる気がするんですけど。

○**徳丸**　私も逆に先生に伺いたかったのは、あらかじめ先生にお伺いしておくと、AIによって、私の同僚なんかは雇用問題が起きると考えた方がいいよ。研究者の職がなくなる可能性があるよ。なぜならば、これは先生と彼の意見は違うかもしれないんですけど、研究するというのはロジカルに思考するプロセスでしょう。ロジカルに思考するプロセスというのは最も置き換えやすいんだよと言われて。だから、雇用問題を本当に考えた方がいいよというのが彼の意見だったんですけど、先生はどうお考えですかというのを、ちょうどお伺いしようと思っていて。

産業革命というお話をあらかじめ考えると、仕事が増える分野があったんだろう ── サービス化というのは最たるものだと思うし、そういうことはあったんだろうと思うんですけど、これから先、逆にどうなるのかを伺いたい。

○**狩野**　新しい職種が増えるかということですね。まさにそれが増えることはべつに、古い仕事人は困りますけど、トータルでは失業率は上がらないということになるはずで。先ほどおっしゃった、われわれが論理的かという点について言うと、われわれがやっていることの一番オリジナルな部分は論理的ではないのではないかという気がします。

その後の処理は論理的なところはありますけど、思い付きとか、あるいはいろいろなものをディスカッションして新しい発見をするとかいうのは、論理に基づく上にあるけれども何か違うものの気がするんですね。

実は、先ほどちょっとお話ししましたけど、裁判のプロジェクト ── 裁判の自動化というプロジェクトをやっていまして、一部ですけど。そのためには入力した自然言語を論理構造に置き換えて、変換しなければならないが、それが全然できない。つまり、1回論理構造になってしまえば簡単なんですけど、自然言語を置き換えるところが、変換するのは難しいので、そここそが人間の役割なんだと思うんですね。

たぶん、先生方が職がなくなることがまず最初ではなくて他のところから。流通はほぼなくなるので、あるいは会計の入力ですね。ああいう仕事はなくなるかもしれませんが。

○**出口**　実は私も別の学会で、IoTを使ったマネジメントのダウンサイジングで、ビジネスユニットが小さくなって、マネジメントの単位が小さいものになっていくことによって付加価値形成の場が広がるような議論をしています。

分業構造には、歴史的にアダム・スミスの分業構造と、チャールズ・バベッジの分業構造がありますけれども、分業の過程では非常に大きな摩擦が生じるのは歴史上幾つも例があります。例えば、アメリカでいうと、『怒りの葡萄』という作品が書かれた時期は、農業の小作に対して大規模な機械化がなされ、余った人たちが流浪する話が数多くありました。『怒りの葡萄』はフィクションですが、そういうことが歴史的にはなんども起きてきたのです。ただ今回ちょっとまずいと思うのは、巨大なプラットフォームが出来上がることでアンダークラスとケーパビリティーの非常に高いクリエーティブクラスへと中産階級の分解が起きていることです。

しかもいま、コンビニエンスストアは典型ですが、プラットフォームの下でオペレーションを担う労働者の分業のスタイルが、ケーパビリティーが一切アップしないようなオペレーションになってきています。

いつでもロボットに置き換えられるように、リプレーシブルにシステムをデザインするということが行われています。これは1990年代に、IBMがコンポーネントビジネスモデルというスタイルを導入し、付加価値の低いコンポーネントをオフショアにアウトソーシングしたビジネススタイルを、ある意味、普遍拡大して標準的なビジネススタイルにしつつあると言えるでしょう。だから、技術よりも社会技術の問題、とりわけマネジメントのスタイルに問題があるのではないかというのが、私がいま考えている方向性です。

そこで徳丸先生に伺いたいのは、先ほどベーシックインカムについて福祉コストの最小化と、もう一つ新しい可能性の2番目の部分がどう深められていくのかです。

いま福祉コストの最小化みたいなコンテクストで語られることが多いのですが、例えばベーシックインカムをもらっていれば、そこでリスクを最小にした新しいことにチャレンジできるとか、高いケーパビリティーを生かせる可能性があるのではないでしょうか。

アンダークラスの仕事の場合には、大学を出ていてもそこでの仕事には大学で身につけたケーパビリティーは一切関係ないかたちになるので、危機は明らかです。

ベーシックインカムの可能性を考えたときに、フィンランドにおける大学のあり方はとても示唆的です。フィンランドで一番驚いたのは、大きな企業が倒産すると、ラッキー、そこから技術者が解放されるみたいなことが言われることです。

そういうことを言っていたのは普通の人だけではありません。フィンランドの経産省に当たるような組織（TEKES：テケス）の人が、普通にそういうことを言うのです。つまり、人的資本がものすごく重視されている。フィンランドは人口は500万人しかいないですから。

その中で、いままで大学のコストがゼロだった。誰でも入れるかたちで常に人的資本の再構築が行われていたという現状がある中で、ベーシックインカムを入れると逆にコストがだいぶ上がるという、これは私の目から見ると、何か逆転しているのかというふうに感じます。

ベーシックインカムの基本的な考え方の中で、リスクを最小化して人的資本のいわば効率化というか、人間の可能性を100％生かして新しい付加価値をつくっていくとか、そういう発展の経路みたいな理論というのは、いまどの程度進んでいるんでしょうか。

○**徳丸**　私はベーシックインカムの議論の中で、それは現実にそういうことを議論されているわけなんですけど、私がフィンランドで見る限り、2年間実験をやっていて、その実験の成果が来年終わりますから、分析するのは再来年ですかね。そこでいろいろ分かってくると思うんですけど。

いま、新聞記者がいろいろなケースを拾って報道しているのを見ると、失業給付をもらっている間は何もしない方がよかったけど、ベーシックインカムをもらって、それはくじに当たったようなもので、私はビジネスを始めましたとか、そういうケースが出てきているというのは、事実として報道されているのはあります。

ただ、そのビジネスがどういう類いのビジネスなのかというのは結構問題で、例えば、いま先生がおっしゃったような、ノキアで技術者がたくさん、オウルという町で輩出されて、その人たちが失業給付をもらっているのではなくて、ベーシックインカムをもらっているとすれば、自分で会社を興してということになると思いますから、意味があるんですけど、個人事業主というかたちで日用品を売るとか、そういうビジネスも含まれているらしいので、過大評価はできないけど可能性はあるということだと思います。

○**出口**　ありがとうございます。労働の構造として、会社に雇われる労働形態はだんだん減少していくという予測もありますので、その辺りの議論がものすごく重要ではないかと思っていて、非常

に参考になりました。

○**狩野**　結構皆さん、なくなる仕事をふわっと考えていらっしゃるところがあって、私のところに企業がたくさん来て、これもAIにできませんかと言われるんですよね。でも、ほとんどのことは費用対効果に見合わないということで、例えば工場で旋盤を自動制御というのがありますね。それは、ぎりぎりと音がしたらよけるとか、そんなものをつくるだけで、人件費を超えて1千万円か2千万円かかるという話になるのが個別にたくさんあるので、理論上はある程度維持されるのかなという気はします。

○**出口**　プラットフォーム型のビジネスとか、クラウドソーシングとか、ギグワークスと言われるところでは要するに内部での人的資本形成がまったくありません。それに対して人工知能による支援は、例えば医療などの例で見ると、明らかに圧倒的に助けになります。しかも、医療の本質である部分の診断には、支援はしても置き換わるという形での干渉はしません。

NC旋盤の話が出たんですが、ちょうどいま私は、工場でNC工作機械についてIoTでいろいろと新しいマネジメント上の試みをやっております。現場の専門家がケーパビリティーを伸ばす、そのプロセスを支援するようなIoTが実は可能です。いまはマネジメントの単位は工場や会社単位になっていて、現場単位でいろいろなフィードバックがかかり難い構造があります。現場のロット単位、つまり小さなプロジェクトの単位でフィードバックがかかるようになると、自然にケーパビリティーは上がります。

医療では、患者の情報をもとに、医師だけではなくて看護師も、技師も含めて、カンファレンスというかたちで、現場でフィードバックをしています。

ところが工場というのは、やっているように見えて、実はフィードバックがかかっているのは月単位です。その状況が変わってくることによって、かなりケーパビリティーの改善が見られると思います。

どういう製品をデザインするかとか、そのデザインのノウハウの部分で自動化できるところは、CADでだいたい支援できます。インダストリー4·0の絡みで、木工関連の設計・加工がCADと加工機の連携で簡単にできるようになったら、今までそれをやっていた人たちはそのノウハウを使ってデザインの方にどんどん進出していって、いままでの技術だけではできなかった、とんでもないものができるようになったという話があります。人間のケーパビリティーというのはそんなにばかにしたものではないというか、機械とうまく共存することでものすごく伸びます。

ところが、一方でそれを標準化して規格化して、トップがデザインして現場は命じられたオペレーションだけやるようになると、真逆の世界が出来上がります。マネジメントの境界条件が変化することで、人の能力構築に大きな差が出るのではないかと、私はつくづく感じています。

○**狩野**　そこへ伸びるケーパビリティーがある人はいいけれども、ない人はやはり下に行くということになる。

○**出口**　そこが問題なんですよ。人類のケーパビリティーというのは、リテラシー教育からスタートしました。労働環境が産業革命後にリテラシーを要求するようになったので、教育システムが国家の中に出来上がってきました。他方でリテラシーが上がり過ぎると、いろいろな意味での政治的な問題も生じますが、これまでは人々のリテラシーは上がる一方でした。

ところが、いまここに来てアンダークラスとか、ギグワークスとか、クラウドソーシングでは、与えられたオペレーションを実行する以上のリテラシー、能力構築は求められません。

例えばマクドナルドで30年バイトしようが、コ

ンビニエンスストアで50年バイトしようが、コンビニエンスストアもマクドナルドも同様のものを創業することはできません。他方で、通常のレストランであれば、10年もいればノウハウを身につけてスピンアウトすることは十分可能です。工場もスピンアウトする人はいくらでもいます。むろんそれができない人たちがいることは確かです。

ただ、それも含めて全体として一つの仕事の中で役割の分業の生態系として、一方的なクリエイティブクラスとアンダークラスのようなデバイドがない形をつくって、うまくすみ分けながら価値をつくっていくという、共生型の社会のあり方が課題となるのです。それはアンダークラスを生み出す社会技術複合体の性格とは全然違って、そこではいわゆる社会関係資本のありようが課題になるのです。

いま企業は社会関係資本を切る方向で、単なる契約として雇用関係を構築する方向に労働政策は舵をきっております。しかし伝統的な日本の企業はいい意味でも悪い意味でも従業員の生活に干渉してきた歴史があります。一言でいうと企業が主導で従業員のお見合いを設定することさえありました。昔は大学に地方で就職すると、お見合いを設定されそうになるとか、そういうことがあったのです。この様に既存の社会関係資本の中に取り込もうという働きかけはあるのですがそれはもはや時代に適合しないでしょう。他方で社会関係資本の構築を企業を含むステークホルダーが支援して、その中で適切なウェルビーングが設計できる、そういう方向性はあると思います。

ただ、それをどういうロジックでデザインし実現するかは大きな課題です。つまりかつて存在したけれど、一度それが消えたものを再構築しなければならないという課題があるわけです。だから、制度論が必要なのです。逆にいえばいまの社会科学にこのような課題に対応できるだけの技術社会複合体に関する対話や学際的な議論の深みが可能なのかについて疑義をさしはさまざるを得ない状況は、確かにあるのだと思っています。

○**徳丸**　出口先生に対してなんですけど、先生の論点と関係していて違うのですけれども、社会人になってからの教育というか学習というか、その再学習みたいな仕組みが日本は非常に弱いと思うんですね。

それは例えば、いままで経験上で学んでいって、現場でやっていればよかったかもしれませんけど、データをインプットして、データを読んで、それで現象をどう見るかみたいな次元になったりすると、1段上の学習というか、工学部に来て勉強するとか、そういうことも必要になりますし、そういう仕組みが日本は弱い。

フィンランドはサバティカルがあるんですね。社会人にもサバティカル制度があって、何でもいいという会社もあって、ガラス工場で働いている女性が、「私は盆栽をやってみたかったの」と言って2年間盆栽の教室に行くとか、何でもいいんですけど、そういうことがあって再教育、再学習ということですね。それも追加すべき点だと思うんです。

○**出口**　それは法制度がすごく大きな影響を与えています。日本の場合には業務に関係したトレーニングに関しては、オフ・ザ・ジョブでもオン・ザ・ジョブでも企業がその支援のために給付することに関して問題はありません。しかし業務に関係のないものに関して、自己啓発や自己学習に給付すると給料と同じ扱いになって課税されます。ですから、このようなケーパビリティを上げるための研修への支援はすごく少ないのです。そういう制度的なものが地味に、しかし結構クリティカルに効いています。

人々が企業に入ってからもケーパビリティーを上げ続けることが、結果的にはフリクション失業を防ぎ望ましいという認識の共有が必要です。このような自己啓発や自己学習のための教育支援は、ベーシックインカムではないのですけれど連動した制度なんだという、そういう複合体として制度設計をデザインして発信していただけると、だい

ぶ状況が変わるのではないかなという気がしました。

○**狩野**　非常に専門的なのですが、よく誤解されているのは、プログラミング制作自体が自動化できると思っている方が結構いらっしゃるんですけど、すごく難しいです。前からそういう話はあって、仕様ができたら、仕様書から自動的に組むだけじゃんというんですけど、そこができるのはもはやプログラムを書いているのと同じという話がありまして。職を転換しなければいけない方が、再教育でいきなりプログラマーになれるか、そういう話なんですよね。それはどうなんでしょう。そんなドラスチックな再教育があるんですかね。

○**出口**　ちょっと別なコンテクストになるのですが、実は私の研究室、社会シミュレーション言語と、データ記述と分析の専用言語といまIoTの支援のための言語の3つのプログラミング言語をつくっていますが、その中で問題状況の仕様記述に問題があることに起因しているセマンティックなバグと、プログラムの記述の問題としてのシンタクティカルなバグを明確に区別して前者のデバッグを支援することに力点を置いています。対象の機能理解を十分した上で、目的を実現するための仕様設計のロジックを組み立てられるような設計の支援に力点を置いています。

プログラミングで怖いのは、シンタックスにバグがないと目的に合ったものをつくっているという気になるという問題です。パッケージソフトでは、パッケージの提供するデザインパターンに従ってテンプレートを埋める形でデザインすればよいのですが、自分が最初から目的に応じた機能をデザインする段になったときに、いわゆる仕様記述から始まって、一連の上位設計が求められます。

上位設計とそれを支援するようなセマンティックな組み立てのツールというのは、コーディングの自動支援とは別次元になります。一番問題なのは上位設計をする能力のトレーニングやシステム解析などの上流部分の教育が難しいだけでなく、今日の情報教育の中で欠けているという事実です。

私、結構いろいろな開発マターに関連して、いろいろな仕様書を見ているのですけれども、要するにアーキテクチャーデザイナーが日本にはほとんどいません。そういう中でプログラミング技能を持った方が、たくさん出て会社に就職するんですけれども、すごく不安になります。

ただ、できる方は目的とプログラムの仕様を結び付ける能力を経験の中で構築していきます。そこはいいのですが、問題はそれができない方がどういうかたちで能力構築をするかです。そこをうまい分業でチームをつくってできればいいのですが、現実にはなかなか難しい状況があるとは思っています。

○**狩野**　二極化する……。

○**出口**　もちろんそうした二極化というのは昔からあります。ただ、現在新しい二極化が生じつつあり、二極化を促進するようなマネジメントがプラットフォーム上でのギグワークスやクラウドソーシングのような形で行われています。

例えば、タクシー業界はいろいろ規制が厳しいのは確かですけれども、現実にウーバーなどで生じているのはクラウドソーシングで、資本財としての車まで雇われる人が持ってきて、独立事業主という形を整えることで様々な労務コストをクリームスキミングしている労働形態です。これをシェアリングエコノミーという名称でごまかしているといっても過言ではないと思っています。

結局アンダークラス的な労働が増えることになり、しかもそこでは、犯罪件数が高いという問題が諸外国で起きています。そういう労働者の二極化を促進するようなプラットホーム型ビジネスモデルに対して、いまは規制ではなくて自由化のコンテクストが優先され、導入が促進されています。しかしそれが社会としてどういう意味合いを持つのか、労働市場としてどういうものをつくってい

くべきかに関しては、もう少し議論を深めてもらう必要があります。

ただ、それに関しては古い労働法制とか分業論とか、全体として制度を考える仕組みなど、社会科学のアーキテクチャー自体が現状についていけていないという問題があります。これが根源的な問題ですが、その辺りは学会で議論できるといいなとは思っています。

もう一つ、私も実はその昔論理学の基礎をやっていたもので、いまだに気になるのが意味論の停滞です。言語意味論は30年前とあまり変わらない。

それに関連していうと、マルチエージェントの言語意味論が特に問題です。このあたりは、ビジネスにまったく直結しないこともあり、止まっている状況なので、何かそこにブレークスルーはないのか気になってはいます。

さらにマルチモーダルの意味論で、言語と身体性とのリンクの問題になります。その辺も含めて何かありますか。

○**狩野**　頑張ってはいるんですけど、一応社会は、似たようなものがあればいいということになっているので、似たような方を大量に集めれば、いわゆるビッグデータアプローチで、中には解決する可能性がある。ただ、それはやりたくないので。

○**出口**　ケースベースド・リーズニングではやはり限界があります。不透明文脈の処理で、「彼が知っているということを私は知らなかったということをあなたは知っていたか」といった複数主体を含み、知っている、信じているなどの不透明文脈を含む文章を普通に言語処理できないとまずいのではないかと思っております。

○**狩野**　それはそうですね。ただ、それができないのはしようがないので、たくさん集めて。

○**出口**　やっぱりケースベースド・リーズニングですね。

○**狩野**　そうなんですけど、われわれはそれをやりたくないので。ただ、おっしゃるとおり、あまり昔と変わったわけではないです。

○**出口**　もう1点。これはちょっとしたコメントなんですけども、先ほど精神病の話が出てきたのですが、この辺りは、社会科学的には結構デリケートな領域で、実はつい最近も別の学会で国際疾病分類の第11版（ICD-11）がゲーム依存を疾病として認定したことを問題としました。社会的に困っている課題を疾病認定するというラベリングが社会的排除とか、差別につながる可能性があるのではないかという危惧が強くあります。

ある種の精神的な傾向というのは、近代産業社会では適合度が低いかもしれないけれども、別のコンテクストの社会では非常に適合度が高いということが十分あり得ます。

さらに、最初に排除したい人たちをカテゴライズしておいて、そのための基準をつくるというケースがよくある。科学的に線引きをすることにより、顔認証で犯罪傾向というのを判別しようとすると、データが内包している偏見を反映した判別がなされるという、ケースベースド・リーズニングにおける歪曲はずいぶん指摘されるようになっています。

○**狩野**　おっしゃるとおりだと思いますね。結局病気は、本質的にはその人か社会が困っているかどうかだけのことだと思うんです。

○**出口**　そうなんです。

○**狩野**　べつにがんがあっても、そのまま生きられればいいじゃないかと言っているんですね。そうすると、私の側からすると、技術サイドがやるべきことは、あくまで治療法があるところだけをやる。つまり、対処法がないのにカテゴライズす

ると、おっしゃるようにラベリングになってしまうので。

○**出口**　おっしゃるとおりです、その上で、医者にとって重要な診断概念に除外診断があります。つまり、精神病とか一部の疾患を除くと生命へのリスクがある可能性の高い疾病から可能性を除外をしていく判別です。

例えばしばしば体験する例ですが、整形外科に行くと、ものすごく丁寧に診てくれて、がんでもない、骨がんでもない、死ぬリスクがとりあえず無いとわかると途端に対応がかわります。私は痛いんですけどと訴えても、それは死なないから大丈夫、歳を取ったからしようがないみたいな返答が返ってきます。私は「古タイヤは治らない」と言われたことがあります。後で考えるとなるほどもっともだと思うのですがその時はそうは思わない。それで患者はしばしば怒るのですけれども、除外診断的には、患者満足度とは別の軸として、救命という視点からの軸がしっかりとあるわけです。

つまり、除外診断はとても難しいので見落とす可能性があります。全ての可能性を網羅するのはなかなか困難なので、その辺はAIの支援は助けになる可能性があります。

○**司会**　とても楽しく話を聞いているのですが、そろそろ終了の時間が近づきました。最後にお三方から一言ずつ感想を述べていただいて締めたいと思います。狩野先生からお願いします。

○**狩野**　非常に分野が違うところでとても楽しくお話しさせていただいて、本当に新鮮なお話ばかりで楽しかったです。ただ、いまお話しして思ったのは、普段、私は技術しか見ていないところがあって、たぶん社会からは怒られるんでしょうけど、たまにはちゃんとこういうことを考えて、どこに使うか考えなければいけないと、ちょっと思いました。ミクロだけではなくてマスの社会構造まで見て、本当は研究しなければいけないと思うんですけど、そういう暇はないんですね。

○**徳丸**　私も今日はこういう場で話させていただいて、一つは技術に関して過度に悲観的になっていた。自分が失職するというふうに考えていましたので、その偏りを修正させていただいたということはとても勉強になってありがたく思いました。

出口先生の議論で、軍事機密だった情報技術が民生に出てきて、またその権力の方に戻っていくのかなと。大きな流れなのかなと思いながら、それをどうするというのはとても大事な問題だなと思って、勉強させていただきました。ありがとうございました。

○**司会**　では最後に、出口先生。

○**出口**　こうした学会での企画を通じて、分野を横断して社会の問題についての討議空間を構築し、それを深めるということはとても重要だと思っております。現在の日本の大学では教員は、めちゃくちゃ忙しくなっており、論文に直結しないことを広く深く考える余裕がない。

たこつぼはいけないと言われながら、どんどんたこつぼに落ちていっている。しかも手足を切られたままたこつぼに落ちているみたいな恐怖感があります。学会でこういう企画をしていただいて、少しでも議論が深まって、会場の方も含めて議論を深めていくような討議空間がだんだん出来上がっていくのがいいなと思っております。今日は企画いただいて、大変ありがとうございました。

○**司会**　では、第37回大会のシンポジウムを終わりにします。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。楽しかったです。

（終了）